HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

En analys om att mäta och kommunicera det kundvärde en avdelning skapar

Evelina Storm & Amanda Strand

2025

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Robin von Haartman
Granskare: Håkan Nilsson

Förord

Examensarbetet är det sista momentet i vår utbildning till Högskoleingenjör inom Industriell Ekonomi på Högskolan i Gävle och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har genomförts på Sandvik Coromant på en avdelning som fokuserar på utvecklingsarbete. Arbetet behandlar förbindelsen mellan industrier, människans resurser och ekonomiska aspekter. Det har varit ett intressant område som har stimulerat och utvecklat oss, som dessutom går i linje med Industriell Ekonomi, vilket har varit extra roligt.

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Sandvik Coromant för att vi har fått äran att genomföra examensarbetet med dem som fallföretag. Vi vill även tacka vår handledare på Sandvik Coromants utvecklingsavdelning, Antti Wikström, för all stöttning, förtroende och utmaning du givit oss. Även handledaren på Högskolan, Robin von Haartman. Vi vill även tacka samtliga informanter och alla som vi lärt känna genom den här möjligheten som direkt eller indirekt har bidragit till studien.

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete, för hur vi kompletterar varandras styrkor och för vårt metodiskt självgående arbetssätt vi tillämpat under arbetets gång.

Evelina Storm och Amanda Strand
Högskolan i Gävle
Juni 2025

Abstract

In today's business environment, it's increasingly important for companies to realize what resources they possess and what value they contribute. Several aspects must be considered to determine the value that departments bring to a company. In order to make well-informed investment or strategic decisions, it is crucial to understand the contributed value. The value that a department provides to a customer can be interpreted as the value it delivers to a company. This is done by examining the material and immaterial resources that the department holds and how they can be linked to material and immaterial value.

Quantification enables concrete numerical values that can be used to analyze and present information in a structured way. While there are established methods for calculation of financial contributions, corresponding methods for evaluating and converting the contributions of human resources into measurable figures is a challenge and a potential area for further research. This study aims to explore this area and provide insights into how human resources can be transformed and quantified. The purpose of the study is to identify the material and immaterial values that the department contributes to the company's customers, so that the department can present its contributions in a structured way to the rest of the company. This study is qualitative with an abductive approach and has been conducted through interviews, observations, and literature review in order to best address the purpose and research questions.

The result showed that the department contributes to the area of development, performance and aftermarket/aftersales, in chronological order. A material comparison was conducted through a cost analysis, and an immaterial comparison was made through aspects such as collaboration and geographic location. This resulted in the identification of both material and immaterial values, along with an explanation of the resources and capabilities that generate these values. The theoretical contribution of the study is the model Modell Värde, presented in figure 8. The model illustrates a mapping of the types of value provided by the department and how that value depends on the contribution, which can either be material or immaterial. The model is intended to serve as a framework for the department to analyze and use as a structured tool to present its contribution to the rest of the organization. The practical contribution of the study consists of:

- What values the department contributes with:
    - Material values – Cost comparison and total cost
    - Immaterial values – Immaterial comparison
- How the department works to create that value:
    - Material resources: Facilities, equipment, and products according to specification requirements
    - Immaterial resources: Competence, collaboration, communication, customer adaptation, dynamic capabilities, customer relationships, and social capital

Keywords: *resources, capabilities, human capital, competitive advantages, value, quantification*

Sammanfattning

I dagens affärsmiljö blir det allt viktigare för företag att förstå vilka resurser de har och vilka värden de bidrar med. För att veta vad en avdelning på ett företag bidrar med för värden finns det flera aspekter att ha i beaktande. För att kunna fatta välgrundade investerings- eller strategiska beslut är det avgörande att förstå det värde som avdelningen bidrar med. Det värde som en avdelning kan ge en kund kan tolkas som det värdet de ger företaget. Det utförs genom att undersöka vilka materiella och immateriella resurser som avdelningen besitter och hur de kan knytas an till materiellt eller immateriellt värde.

Kvantifiering möjliggör konkreta numeriska värden som kan användas för att mäta, analysera och presentera information på ett strukturerat sätt. Medan det finns etablerade metoder för att beräkna bidrag från finansiella värden, saknas det motsvarande metoder för att bedöma och omvandla de mänskliga resursernas bidrag. Avsaknaden av etablerade metoder för att bedöma och omvandla de mänskliga resursernas bidrag till konkreta siffror är en utmaning och ett område som kan ta mer plats i forskningen. Den här studien ämnar utforska det här området och bidra med insikter om hur de immateriella, mänsklig, resurserna kan omvandlas och mätas. Syftet med studien är att redogöra vilka immateriella och materiella värden som avdelningen bidrar med till företagets kunder, för att avdelningen ska kunna presentera sitt bidrag på ett strukturerat sätt för resterande företaget. Studien är kvalitativ med ett abduktivt angreppssätt som har genomförts genom intervjuer och observation samt litteraturinsamling för att besvara syfte och frågeställningar.

Resultatet visade att avdelningen bidrar under de tre tidsfaserna, utveckling, prestation och eftermarknad i kronologisk ordning. Det togs fram materiella värden genom en kostnadsjämförelse och en materiell jämförelse. Sedan en immateriell jämförelse genom exempelvis samarbete och geografisk placering. Det gav materiella och immateriella värden samt redogjordes för vilka resurser och förmågor som kunde skapa de värdena. Studiens teoretiska bidrag utgörs av Modell Värde som visas i figur 8 och illustrerar en kartläggning över vilka typer av värden som avdelningen bistår med, samt hur värdet beror på bidraget, som kan vara materiellt eller immateriellt. Modellen ska agera som ramverk för avdelningen att granska och kunna använda för att presentera sitt bidrag på ett strukturerat sätt för resterande företaget. Studiens praktiska bidrag utgörs av:

- Vilka värden avdelningen bidrar med:
    - Materiella värden - Total kostnad och kostnadsjämförelse
    - Immateriella värden - Immateriell jämförelse
- Hur avdelningen arbetar för att skapa det värdet:
    - Materiella resurser: Lokal, utrustning samt produkter enligt kravspecifikation
    - Immateriella resurser: Kompetens, samarbete, kommunikation, kundanpassning, dynamiska förmåga, kundrelation och socialt kapital

Nyckelord: *resurser, förmågor, humankapital, konkurrensfördelar, värde, kvantifiering*

Begreppslista

Återkommande begrepp som används genom studien.

Avdelningen – Utvecklingsavdelningen på fallföretaget.

Kund **-** En kund till utvecklingsavdelningen på fallföretaget.

Referens – Hur kunden har det innan avdelningens bidrag.

Informant – Person som deltagit i intervjuer och under observationer.

Definiera kravspecifikation – Alla aktiviteter som krävs för att kunna ta fram en kravspecifikation. Det inkluderar förstudie, behovsförståelse, produktutveckling och själva kravspecifikationen.

Utvecklingsfas **-** Tidsfasen där avdelningen erbjuder och bistår med att hjälpa till att kunna definiera en tydlig kravspecifikation utifrån kundens önskemål och utifrån att produkten ska fungera i praktiken.

Prestationsfas – Tidsfasen där avdelningen tillverkar och erbjuder produkter enligt kravspecifikation.

Uppföljningsfas **-** Tidsfasen där avdelningen erbjuder värde genom att hjälpa kunden med eftermarknadsärenden.

Värdeattribut **-** De egenskaperna inom resurserna och förmågorna som avdelningen besitter, som resulterar i upplevt värde för kunden.

Figurförteckning

Figur 1: *Illustration av metoden för studiens arbetssätt. Källa egen.....11*

Figur 2: *Beskrivning av VRIO - resurser, resursbaserat synsätt. Källa egen, inspirerat av Barney (1991) 18*

Figur 3: *Illustration av typer av resurser. Källa egen, inspirerad av Holm och Johansson (2013) samt Hussinki m.fl. (2017) 19*

Figur 4: *Dynamiska förmågor. Källa egen, inspirerad av en kombination av Teece (2007) och Tidd och Bessant (2014) 21*

Figur 5: *Illustration av processen vid värdeflödesanalys. Källa egen, inspirerad av Olhager (2013) 23*

Figur 6: M*odell som illustrerar relationen mellan de teoretiska områdena resurser, förmågor, konkurrensfördelar och kvantifiering. Källa egen.....25*

Figur 7: *Illustration av utvecklingsavdelningens tre tidsfaser i kronologisk följd. Källa egen.....26*

Figur 8: *Modell Värde. Källa egen.....43*

Tabellförteckning

Tabell 1: S*ammanställning av observationer. Källa egen.....12*

Tabell 2: *Sammanställning av utförda intervjuer. Källa egen.....13*

Tabell 3: *Illustration över vilken teori som avser svara på vilken frågeställning och illustrerar syftet med vald teoretiskt ramverk. Källa egen.....25*

Tabell 4: *Sammanställning av materiella värden genom kostnadsjämförelsen av två alternativ samt procentuella skillnaden. Källa egen.....31*

Tabell 5: *Sammanställning av immateriella värden genom jämförelse av två alternativ och procentuella skillnaden. Källa egen.....32*

Innehållsförteckning

Förord i
Abstract ii
Sammanfattning iii
Begreppslista iv
Figurförteckning v
Tabellförteckning v
1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Frågeställningar 1
1.4 Avgränsning 1
1.5 Disposition 2
2. Metod 3
2.1. Vetenskapligt angreppssätt 3
2.2. Fallstudie 3
2.3. Brainstorming 4
2.4. Litteraturinsamling 4
2.4. Datainsamling 5
2.4.1. Primärdata 5
2.5. Analys av data 7
2.6. Studiens kvalitet 7
2.6.1. Reliabilitet 7
2.6.2. Validitet 8
2.6.3. Generaliserbarhet 8
2.6.4. Metodkritik 8
2.7. Etiska aspekter 9
2.7.1. Forskningsetik 9
2.7.2. Forskning som inkluderar människor 9
2.8. Hållbarhetsaspekter 10
3. Teoretisk referensram 11
3.1. Resursbaserat synsätt 11
3.1.1. Resurser 11
3.1.2. Materiella resurser 11
3.1.3. Immateriella resurser 12
3.2. Förmågor 13
3.2.1. Dynamiska förmågor 13
3.2.2. Identifiering av förmågor 14
3.3. Konkurrensfördelar 14

3.1.3. Värde 15
3.1.4. Värdeskapande 15
3.4. Mätning 16
3.5. Ekonomisk kalkyl 17
3.6. Teoretiskt samband 17
4. Resultat 19
4.1. Nulägesbeskrivning av fallföretag 19
4.2. Utvecklingsfas 20
4.3. Prestationsfas 22
4.4. Uppföljningsfas 24
5. Diskussion 27
5.1. Vilka värden bidrar avdelningen med till företagets kunder? 27
5.1.1. Materiella värden 27
5.1.2. Immateriella värden 29
5.2. Hur arbetar avdelningen för att skapa det värdet? 32
6. Slutsats 36
6.1. Teoretiskt bidrag 36
6.2. Praktiskt bidrag 36
6.3 Studiens begränsningar 36
6.4 Förslag till framtida forskning 37
Referenser 38
Bilaga 1 - Missivbrev 41
Bilaga 2 – Intervju produktchef 42
Bilaga 3 - Intervju kund 43
Bilaga 4 – Intervju produktionsingenjör 44
Bilaga 5 - Observationspunkter 45

1. Inledning

Nedan beskrivs studiens bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsning samt disposition.

1.1 Bakgrund

I dagens affärsmiljö blir det allt viktigare för företag att förstå vilka resurser de har och vilka värden de bidrar med. För att veta vad en avdelning på ett företag bidrar med för värden finns det flera aspekter att ha i beaktande. Begreppet värde är centralt inom ekonomi och management och kan definieras utifrån olika perspektiv. Fulmer och Ployhart (2013) menar att det är särskilt utmanande att mäta värdet som mänskliga resurser bidrar med, humankapital, eftersom det är mindre konkret än finansiella resurser. I organisationer blir begreppet värde även relevant i relation till intressenter, däribland kunder, eftersom en avdelnings bidrag uppfattas olika baserat på vem det presenteras för. Det beskriver Neap och Celik (1999) genom att redogöra för att begreppet värde innefattar ett kostnadsvärde och ett subjektivt värde.

Reynolds m.fl. (2006) nämner att för att kunna fatta välgrundade investerings- eller strategiska beslut är det avgörande att förstå det värde som avdelningen bidrar med. Det utförs genom att undersöka vilka materiella och immateriella resurser som avdelningen besitter och hur de kan knytas an till materiellt eller immateriellt värde. I den här studien är de materiella resurserna de fysiska tillgångarna, medan de immateriella resurserna är de tillgångar som utmärker och skapar kundvärde och konkurrensfördelar för avdelningen. De resurserna ligger till grund för det materiella och det immateriella värdet.

En annan aspekt för att veta en avdelnings bidrag är prestationsmätning, vilket Moullin (2007) menar syftar till att utvärdera hur väl organisationer sköts och avser det värde som företag levererar till bland annat kunder. Al-Qaysi och Ghidei (2016) menar att kvantifiering innebär att generera numeriska data, vilket kan användas för att presentera information och motivera investeringar. Fulmer och Ployhart (2013) menar att det kan vara utmanande att avgöra det finansiella värdet av immateriella resurser, såsom det mänskliga bidraget, trots att många organisationer betraktar det som en av deras mest värdefulla tillgång.

Medan det finns etablerade metoder för att beräkna bidrag från finansiella värden, menar Fulmer och Ployhart (2013) att det saknas motsvarande metoder för att bedöma och omvandla de mänskliga resursernas bidrag. Avsaknaden av etablerade metoder för att bedöma och omvandla de mänskliga resursernas bidrag till konkreta siffror är en utmaning och ett område som kan ta mer plats i forskningen. Den här studien ämnar därför att utforska det området och bidra med insikter om hur värdet från mänskliga resurser kan visualiseras och mätas. Det utförs på en avdelning som arbetar med utveckling för att kunna möjliggöra analys av vad de utvecklar och hur människorna arbetar för att utveckla det.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att redogöra vilka materiella och immateriella värden som en utvecklingsavdelning bidrar med till företagets kunder, för att möjliggöra att avdelningen kan presentera sitt värdebidrag, materiellt och immateriellt, på ett strukturerat sätt för resterande företaget.

1.3 Frågeställningar

1. Vilka värden bidrar en utvecklingsavdelning med till företagets kunder?
2. Hur arbetar en utvecklingsavdelning för att kunna skapa värden till företagets kunder?

1.4 Avgränsning

Studien avgränsas till en utvecklingsavdelning på ett tillverkande industriföretag. Studien är även avgränsad till en kund och en produkt. Studien ämnar undersöka avdelningens bidrag och en referens vid ett tillfälle.

1.5 Disposition

Studien följer strukturen där den inleds med en inledning som inkluderar syfte och frågeställning, därmed även det vetenskapliga forskningsgapet. Därefter kommer metoden som beskriver hur studien genomförts samt motivering till metodval samt hur studiens syfte har haft en styrande funktion för vald metod. I efterföljande kapitel presenteras en teoretisk referensram som innehåller befintlig teori inom utforskat tema. Därefter kommer resultatet som presenteras kronologiskt och utgörs av intervju- och observationsmaterial samt inhämtade ekonomiska data. Därefter kommer diskussionen där teori från teoretisk referensram samt resultat analyseras och diskuteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Till sist kommer slutsatserna som besvarar studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis finns även forskningsbidrag, framtida forskning, studiens kvalitet och studiens begränsningar.

2. Metod

Nedan redogörs för vilka metoder som studien bygger på och varför de valdes, därmed även dess uppfyllande av syfte och frågeställningar. Till sist presenteras studiens kvalitet, etiska aspekter och hållbarhetsaspekter.

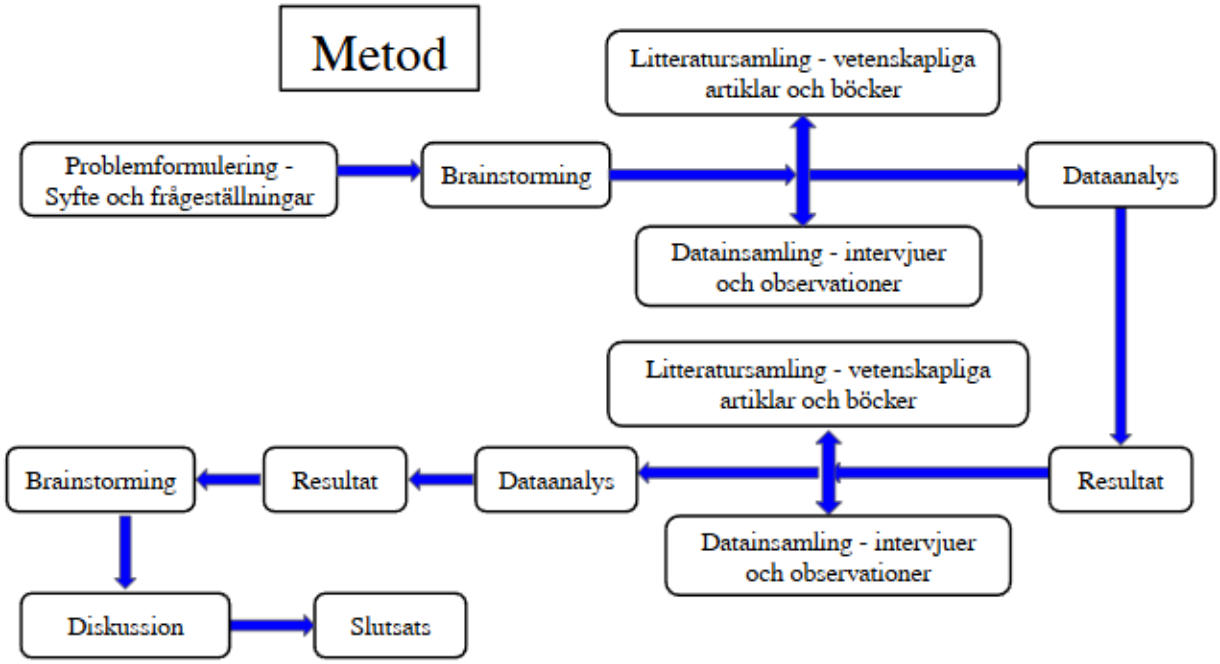
2.1. Vetenskapligt angreppssätt

Det vetenskapliga angreppssättet har haft en avgörande roll för studiens utformning och utveckling. Då studiens område är av utforskande natur krävs ett kvalitativt vetenskapligt angreppssätt som möjliggör förståelse av både vad som sker och hur det sker, vilket motiverar dess val. Studien är kvalitativ men inkluderar även en kvantitativ del som innebär att ta fram numeriska värden. Den är kvalitativ eftersom syftet och frågeställningarna kan besvaras av kvalitativa metoder såsom intervjuer och observationer. Den kvantitativa delen utgörs av givna värden som baseras på intervjuer och observationer. Säfsten och Gustavsson (2019) menar att en kvalitativ studie innebär att det undersökta området inte behöver stödjas genom att kvantifieras i numeriska värden, utan av observationer.

I studien har även ett abduktivt angreppssätt använts för att få djup förståelse av det undersökta området och säkerställa att så mycket information som möjligt bevaras. Det utfördes genom att först söka teori och därefter hålla intervjuer och observationer, för att sedan återgå till litteraturinsamling och därefter hålla ytterligare intervjuer med samma tema, men som täcker in ytterligare faktorer vid behov. Alltså först analys av fallföretaget, sedan undersöka om det finns forskningsgap och därefter utföra en ny analys av företaget, vilket illustreras i figur 1. Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) innebär abduktion att teori, empiri och resultat sker i kombination med syftet att systematisera kreativiteten inom vetenskapen.

2.2. Fallstudie

Studien utfördes även som ett fall på ett fallföretag. Det är lämpligt att använda ett företag som fall vid studien eftersom studiens syfte medför en analys av en avdelning på ett företag vilket är i det verkliga livet. Fallstudien genomfördes på ett tillverkande industriföretag, med avgränsning till en avdelning som arbetar med utveckling. Det är lämpligt eftersom det då går att ställa vad de utvecklat i relation till hur människorna har arbetat för att kunna utveckla det. Det finns etablerade metoder för att beräkna värdet av en utveckling i ekonomiska termer, men inte hur de mänskliga resurserna genererar värde. Eftersom det finns ett gap möjliggörs utrymme att analysera vad de mänskliga resurserna bidrar med för värde vilket gör företaget lämpligt som fallföretag i fallstudien. Då studien analyserar vad människor bidrar med för värde och det är något som är i det verkliga livet medförs valet av en fallstudie. Enligt Blomkvist & Hallin (2015) innebär fallstudier att ett skilt exempel väljs och att det studerar något som förekommer i det verkliga livet. Fallstudier ska enligt Blomkvist och Hallin (2015) utföras på ett systematiskt sätt.



Figur 1, Illustration av metoden för studiens arbetssätt. Källa egen.

2.3. Brainstorming

Under studien har även brainstorming använts för att samla ytterligare perspektiv på arbetets fortgång. Brainstorming skedde vid flera tillfällen under studien. Det skedde särskilt i uppstartsfasen av studien och under uppstarten av diskussionen. Det utfördes genom fri diskussion inom temat för syftet och genom att lyfta olika perspektiv och infallsvinklar. Under handledning på företaget kan det också anses ske brainstorming för att säkerställa att skribenterna skulle få återkoppling, bekräftelse på arbetet. Det ansågs stärka studien. Brainstorming innebär enligt Säfsten och Gustavsson (2019) att ta fram så många idéer som möjligt. Syftet är att komma ifrån det linjära tänkandet och uppmana kreativitet.

2.4. Litteraturinsamling

För att kunna ställa problemformuleringen i relation till forskning har litteraturinsamling utgjort en naturlig och väsentlig del i studiens utformning. Litteraturinsamling användes för att besvara frågeställningarna genom insamlad teori och information från litteratur och vetenskapliga artiklar. Det skedde främst via akademiska artiklar som litteratur och böcker. De böcker som användes hämtades från biblioteket på Högskolan i Gävle, utifrån relevans, publiceringsår samt kvalitet. Högskolan i Gävle ger även tillgång till databaser där relevanta artiklar hämtades till studien. Databasen som användes var Google Scholar. Vid sökning i databaser användes bland annat standardiserade sökord som: “resources”, “capabilities”, “competitive advantages”, “human capital measurement”, “value measurement”, “performance measurement” och “cost comparison”. Sammanfattningsvis valdes 34 antal böcker och vetenskapliga artiklar baserat på dess relevans till studien. Vid urvalet prioriterades relevans och kvalitet på artiklarna i relation till studiens syfte, där tabell 3 visar hur den utvalda teorin relateras till studiens frågeställningar.

Säfsten och Gustavsson (2019) anser att en litteraturinsamling innebär att samla in och sammanställa litteratur, vilket har utgjort en grund samt fungerat som vägledning för resultatet. De skriver vidare att en litteraturinsamling är ett effektivt sätt att lära sig om ett ämnesområde, vilket synliggjordes i tidigt skede av den här studien. Litteraturinsamling kan baseras på information från tidigare undersökningar eller annan vetenskaplig litteratur.

2.4. Datainsamling

Under studien skedde insamling av data, vilket bland annat genomfördes i omgångar med inhämtning av data från fallföretaget. Därefter sammanställdes teori från vetenskapliga artiklar och data från fallföretaget för att öka pålitligheten och skapa bättre grund. Det genomfördes genom manuell datainsamling där observationer noterades och formades efter relevans utifrån frågeställningen. Det utfördes för att få ett utomstående perspektiv på området, för att tillsammans med observationer få en djupare förståelse för verksamheten. Säfsten och Gustavsson (2019) lyfter två typer av datainsamling: primär- och sekundär datainsamling. Datainsamling kan även ske i form av strukturerad eller ostrukturerad observation. En strukturerad observation inkluderar ofta ett strukturerat protokoll eller schema. Ostrukturerade observationer innebär att observationer observeras genom exempelvis anteckningar.

2.4.1. Primärdata

Med studiens utforskande angreppssätt i beaktning har det varit väsentligt för studiens utveckling att samla in primärdata. Primärdata samlas enligt Säfsten och Gustavsson (2019) in specifikt för att besvara en viss frågeställning och utgörs av data som hämtas direkt från källan och behandlas för att besvara studiens frågeställning. I studien utgjordes den här typen av data av exempelvis observationsanteckningar och intervjumaterial. En typ av primärdata som samlades in var i form av observationer. Det utfördes sex observationer som totalt varade i 540 minuter, vilket presenteras i tabell 1. Observationernas kontext var noggrant utvalda för att uppfylla studiens syfte för att stärka relevansen till studiens syfte. De kontext och sammanhang som observerades valdes för de ansågs lämpliga för studiens forskningsområde. Under bilaga 5 visas de förbestämda standardiserade observationspunkterna som utgjorde ett ramverk vid genomförande. Studiens observationer har utgjort en grund för att kunna ställa annan data i relation till sammanhanget och ansågs därför vara en nödvändig del av studiens metod.

Tabell 1, Sammanställning av observationer. Källa egen.

Observation	Observationsform	Observationstid	Datum	Syfte
1	Ostrukturerad	60 minuter	7/3–2025	Resursfördelningsmöte
2	Strukturerad	50 minuter	9/4–2025	Upprätthålla kravspecifikation gentemot kund
3	Strukturerad	10 minuter	9/4–2025	Kartläggning av kompetenser
4	Strukturerad	60 minuter	11/4–2025	Resursfördelningsmöte
5	Ostrukturerad	180 minuter	14/4–2025	Avdelningen i praktiken
6	Ostrukturerad	180 minuter	23/4–2025	Kundperspektiv

Vid studien valdes semistrukturerade intervjuer med anledning av dess förmåga att få större omfång av sammanhanget och skapa möjligheter för mer dynamiska intervjuer. Det genomfördes genom förbestämda standardiserade intervjufrågor och utrymme för informanter att dela den information de anser är relevant. Intervjuer är enligt Säfsten och Gustavsson (2019) en typ av primärdata. Det finns olika typer av intervjuer, semistrukturerade, ostrukturerade och strukturerade. Semistrukturerade intervjuer är en kombination av ostrukturerade och

strukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju bygger på att ha förutbestämda ämnen och frågor, men ger tillåtelse för följdfrågor som kan ställas spontant med fri diskussion i anslutning till intervjuns tema. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer är dess egenskaper att vara detaljerade, flexibla, pålitliga och att de ger ett stort antal svar.

Vissa intervjuer skedde spontant och var ostrukturerade. Det genomfördes i linje med studiens abduktiva arbetssätt för att hålla ytterligare intervjuer som täcker in ytterligare faktorer vid behov. Ostrukturerade intervjuer är enligt Blomkvist och Hallin (2015) intervjuer med förbestämt tema men inga förutbestämda frågor, utan skapas under intervjuns gång.

I studien utfördes 11 intervjuer som varade i totalt 380 minuter, vilket illustreras i tabell 2. De genomfördes med flera informanter från både avdelningen och kunden. Det gjordes för att stärka pålitligheten och öka reliabiliteten genom att ta båda parters perspektiv i beaktning. Informanterna gavs möjlighet att ge förslag på personer de ansåg relevanta att delta i studien, vilket motiverar tillvägagångssättet för hur och varför specifika informanter valdes för studien. Innan intervjuerna fick informanterna information om studiens områden och syfte samt ta del av intervjufrågor en arbetsdag innan genomförande, där missivbrevet visas i bilaga 1. Det gjordes i strävan efter att ge informanterna förutsättningar för trygghet och tid för att förbereda sina svar. Det gjordes därför även för att öka tillförlitligheten på svaren och öka validiteten.

Under intervjun hade en av intervjuarna ansvaret att ställa frågorna medan den andra intervjuaren antecknade informanternas svar. Intervjufrågorna var i en lista med strukturerade frågor. Intervjuaren gav möjlighet till informanterna att tala fritt om det som ansågs bidra till studiens syfte. Det kunde vara i form av detaljerade exempel, reflektioner eller annan input som ansågs relevant. Under bilaga 2, 3 och 4 presenteras de förbestämda intervjufrågorna.

Tabell 2, Sammanställning av utförda intervjuer. Källa egen.

Intervju	Befattning	Intervjuform	Dokumentation	Tid	Datum
1	Produktchef - Utvecklingsavdelning	Semistrukturerad	Skriftligt	60 min	8/4–2025
2	Produktägare - Utvecklingsavdelning	Semistrukturerad	Skriftligt	60 min	8/4–2025
3	Produktägare - Utvecklingsavdelning	Semistrukturerad	Skriftligt	15 min	9/4–2025
4	Funktionschef - Utvecklingsavdelning	Semistrukturerad	Skriftligt	50 min	11/4–2025
5	Huvudprojektledare - Kund	Semistrukturerad	Skriftligt	45 min	14/4–2025
6	Utvecklingsingenjör - Kund	Semistrukturerad	Skriftligt	25 min	16/4–2025
7	Produktionsledare - Kund	Semistrukturerad	Skriftligt	15 min	23/4–2025
8	Operatör - Kund	Ostrukturerad	Skriftligt	5 min	23/4–2025
9	Produktionsingenjör - Kund	Ostrukturerad	Skriftligt	30 min	23/4–2025
10	Produktionsingenjör - Kund	Semistrukturerad	Skriftligt	40 min	6/5–2025
11	Funktionschef - Utvecklingsavdelning	Ostrukturerad	Skriftligt	35 min	6/5–2025

2.5. Analys av data

I studien analyserades data genom att först renskriva anteckningar från observationer och intervjuer för att sedan möjliggöra analys och diskussion kring givna data. Analys av data visades även genom sammanställning och systematisering av innehållet. Till sist söktes mönster och sedan noterades slutsatser utifrån det. Säfsten och Gustavsson (2019) belyser att processen att bearbeta och analysera kvalitativa data innebär att tolka och klassificera insamlade data. Av den anledningen har analys av data utgjort en framstående faktor för arbetets fortgång.

2.6. Studiens kvalitet

Nedan diskuteras studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet.

2.6.1. Reliabilitet

I studien har reliabiliteten tagits i beaktning med hänsyn till studiens syfte om att kunna återupprepas studien. Studien har utförts genom metodval som ansetts stärka och uppfylla studiens syfte samt genom ett standardiserat arbetssätt. Alla intervjufrågor och observationspunkter togs fram innan intervjuer och observationer och granskades av handledare och skribenter och reviderades ytterligare vid behov för att öka reliabiliteten. Det som sänker reliabiliteten för studien är att det inte är tillförlitligt att personer kommer ge exakt samma resultat vid en ny liknande studie. Det beror på att många intervjuer var semistrukturerade och följdfrågor som togs upp inte kan garanteras bli samma nästa gång. Det kan även påverka att människor är olika och tolkar ord eller frågor olika, att frågor ställs på olika sätt eller att situationen är olika. Det kan också påverka vilken typ av företag som undersöks. Studien utfördes med semistrukturella intervjuer, följdfrågor och fri diskussion uppkom. Det minskar tillförlitligheten eftersom det är svårt att replikera. Det som ökar reliabiliteten är att båda skribenterna deltagit vid samtliga intervjuer och gjort samma tolkning av data.

För att försäkra att studien uppfyller de kriterier som förväntas utfördes handledning två gånger i veckan. Handledningen var med examinatorn på högskolan och med handledare på avdelningen en gång i veckan för att få återkoppling. Regelbunden handledning kan däremot medföra risker för studien. Det kan bland annat vara att studien utvecklas i en riktning som inte går i linje med studiens problemformulering, eftersom handledarna ser arbetet från varsitt perspektiv och inte har lika stor insyn som skribenterna. För att motverka det hade skribenterna ett uppföljningsmöte efter varje handledning för att kritiskt diskutera given återkoppling. Skribenterna hade i genomsnitt fyra möten i veckan för att öka och upprätthålla reliabiliteten för studien. Under varje möte hade skribenterna standardiserade punkter att besvara för att se till att relevanta områden undersöktes och planerades undersökas.

Det samlades in teori genom vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur. Källorna valdes även för dess anknytning till studiens syfte och frågeställningar. Källorna ansågs vara relevanta och oberoende av varandra, vilket bekräftade och stödde relevansen samt dess tillförlitlighet. Den insamlade teorin bedömdes av författarna som tillräckliga för att analysera och besvara studiens frågeställningar. Primära källor har använts i studien, samtliga har granskats och bedömts som relevanta och tillförlitliga av såväl skribenter som handledare. En faktor till minskad tillförlitlighet är att data kan analyseras olika utifrån tolkning av data. På grund av studiens omfattning fanns inte möjlighet till inspelning och transkribering av intervjuer.

Ejvegård (2009) nämner de tre begreppen reliabiliteten, tillförlitligheten och användbarheten samt att för att reliabiliteten ska vara hög ska använd data vara exakt. Det innebär att datainsamlingen ska kunna upprepas med likadana parametrar och ge samma resultat, oavsett vem som genomför den. För att ge hög reliabilitet är det av stor betydelse att datainsamlingen genomförs noggrant och dokumenteras tydligt för att minimera risken för uppkommande av feltolkningar.

2.6.2. Validitet

I den här studien insamlades teori utifrån syfte och frågeställningar och därefter jämfördes det med verkligheten genom intervjuer och observationer. Som visas i figur 1 inleddes metoden med problemformulering, följt av brainstorming och sedan litteratur- och datainsamling. I strävan efter en hög validitet skapades den teoretiska referensramen efter att syfte och frågeställning formulerats, för att just kunna säkerställa validiteten.

Vidare skapades intervjufrågorna i förväg och granskades av handledare för att säkerställa att den insamlade data är relevant för studien vilket ska stärka studiens validitet. Studiens metod är noggrant utvald och beskriven för att ge objektivitet vilket ökar validiteten. Informanterna är lämpliga för studien på grund av deras roll och det är flera informanter från såväl avdelningen som kunden, där dessa givit liknande svar vilket ökar validiteten. Informanterna har noggrant valts för att de, av skribenter och andra informanter, pekats ut som lämpliga personer för studiens tema och fortgång.

Enligt Ejvegård (2009) innebär validitet vad som är datainsamlingens giltighet och innebär även att mätningar uppfyller sina förväntningar. Vidare framgår det att en studies validitet påverkas av relevansen hos begrepp i teorin i relation till syftet, även om litteraturen hämtas från relevanta områden inom den befintliga forskningen.

2.6.3. Generaliserbarhet

Då studien belyser temat värde och att värden är tillämpbara hos många företag och olika branscher ökar studiens generaliserbarhet och överförbarhet. Generaliserbarheten ökade även eftersom en generell metod belyses under studien med materiella och immateriella värden som kan appliceras på fler avdelningar och företag. Eftersom studien enbart har undersökt en avdelning på ett fallföretag blir generaliserbarheten lägre. Om fler avdelningar och företag hade undersökts, hade generaliserbarheten ökat då det hade givit en mer realistisk bild av verkligheten eller att fler faktorer hade synliggjorts. Däremot påvisar studiens resultat det verkliga resultatet för just den avdelningen och det går att använda som underlag men kan behöva modifieras utifrån varje specifik avdelning. Därmed kan det anses vara så generaliserbart som möjligt utifrån studiens syfte, frågeställning och fall.

Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en studie anses vara generaliserbar om dess resultat kan appliceras på andra populationer och situationer än de som ursprungligen observerats. Generaliserbara studier möjliggör för andra att använda de presenterade resultaten som en grund för att bedriva vidare forskning inom det aktuella området. För att uppnå generaliserbarhet krävs att studiens syfte och frågeställningar har besvarats på ett metodiskt korrekt sätt, att reliabilitet och validiteten är på en hög nivå. Det innebär även att alla potentiella felkällor har identifierats, analyserats och hanterats.

2.6.4. Metodkritik

Den valda metoden har begränsningar som påverkar studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och djup. Studiens tidsomfattning har gjort att studien behövt begränsas till att endast ett urval av företagets kunder, avdelningar och produkter inkluderats. Vid större omfattning hade ett större urval av intressenter undersökts. Det hade möjliggjort att kunna ställa dem i relation med varandra och främja mer generaliserbara slutsatser. Fler informanter med olika perspektiv hade kunnat möjliggjort mer trovärdiga jämförelser och bidragit till en mer heltäckande analys. Vidare hade ett större kundurval kunnat öka möjligheten att dra mer generaliserbara slutsatser om vad som är värdeskapande för avdelningens kunder, där studiens metod endast är avsedd för en kund.

En annan aspekt som går att kritisera gäller metoden för intervjuerna. Studiens trovärdighet hade kunnat bli starkare om de intervjuer som genomförts hade spelats in och transkriberats helt. Det hade även gjort att fler citat hade kunnat användas, vilket hade givit studien en mer äkta återspegling av informanternas yttranden, och därför även förbättrat studiens kvalitet. Vid ekonomisk beräkning har vissa relevanta faktorer, såsom täckningsbidrag eller kostnader för

marknadsföring, inte beaktats i analysen vilket begränsar helhetsbilden och generaliserbarheten. Metoden kan ur den aspekten kritiseras eftersom trots arbetets tidsomfattning, har studien undersökt ett brett område. Det hade därför skapat mer djup i studien och kan därför kritiseras.

Metoden skulle även kunna kritiseras för hur datainsamlingen gick till. Vid sammanställning av tabell 5 som illustrerar immateriella värden har insamlade data generaliserats, men metoden innehåller inte en datastatistisk analys av materialet. Av den anledningen har inga orimliga svar från informanterna identifierats eller hanterats, där resultatens reliabilitet och tillförlitlighet hade förbättrats om metoden såg annorlunda ut. Det hade även varit önskvärt att beräkna immateriella värden i relation till ekonomiska fördelar eller skillnader, för att kunna visa på ett värde i monetär enhet. Det hade givit studien ökad validitet eftersom metoden hade givit resultatet ett mer konkret svar utifrån vad som avses undersökas i studien. En annan metod hade även gjort det möjligt att presentera mer information om de värden som illustreras i tabell 5, där det i dagsläget inte redogörs för hur insamlingen eller sammanställningen av tabellen gick till. Det hade ökat reliabiliteten om metoden för hur data sammanställs hade gjorts tydligare.

2.7. Etiska aspekter

Nedan redogörs olika etiska aspekter.

2.7.1. Forskningsetik

Forskningsetik innebär enligt Säfsten och Gustavsson (2019) de värderingar och normer som forskare förväntas förhålla sig till. Etik inom forskning är viktigt då det värnar om forskningens och forskarnas anseende. Det bidrag som forskningen ger ska vara baserat och framtaget på ett korrekt sätt och uppfylla etablerade vetenskapliga kvalitetskriterier. Omgivande samhälle ska kunna lita på forskningen och dess bidrag utifrån tidigare nämnda aspekter. Det måste värnas om alla inkluderade i forskningen, informanter och skribenter. De parametrarna togs hänsyn till under studien genom standardiserat och kontinuerligt arbetssätt.

Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) finns det samhälleliga och etiska aspekter att ta hänsyn till under genomförande av studier. Det har utförts genom att följa arbetsgången som består av de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven anses ta upp forskningsetiska principer. De kraven har uppfyllts genom att vid varje intervju eller observation först berätta om studien vilket uppfyller informationskravet. Samtyckeskravet har uppfyllts genom samtycke från informanter om att delta i studien. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att vid behandling av personuppgifter har de kodifierats och generaliserats för att inga personuppgifter ska dokumenteras eller spridas. Till sist har nyttjandekravet uppfyllts genom att intervjuer endast har inkluderat temat för studien. Det kan tydliggöras genom missivbrev på bilaga 1, standardiserade intervjufrågor se bilaga 2, 3 och 4, samt observationspunkter i bilaga 5.

2.7.2. Forskning som inkluderar människor

Säfsten och Gustavsson (2019) lyfter att i forskning som inkluderar människor kallas forskningspersonerna för informanterna. En respondent eller informant ska skyddas från skada och kränkning vid deltagande i vetenskaplig studie i enlighet med individskyddarkravet. Det finns ett krav som heter forskningskravet som innebär att bra forskning som är angelägen för samhället inte får hindras om den har etiskt stöd. Individkravet ska alltid ska viktas mot forskningskravet. Studien utgick från individkravet och forskningskravet, genom att intervjuer

och observationer utfördes med etisk aspekt samt att studien uppfyller ett forskningsgap vilket bidrar till forskningskravet.

Personuppgifter är enligt Säfsten och Gustavsson (2019) alla uppgifter som inkluderar information som avser eller identifierar en fysiskt levande person. Det stöds av integritetsmyndigheten. Det kan generaliseras som all information som kan associeras till en individ oavsett om den är kodad eller inte. Informanterna informerades om anonymitet och att insamlade data avidentifieras. Informanterna gav samtycke skriftligt eller muntligt för att få delta i studien och fick när som helst avsluta intervjun och observation.

2.8. Hållbarhetsaspekter

Bergman och Klefsjö (2012) menar att det finns hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till vid utförande av studier, vilket innefattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhetsaspekterna har genomgående tagits hänsyn till under studien och arbetet har bidragit till alla tre hållbarhetsaspekter på olika vis. Ekonomisk hållbarhet syftar till att hushålla med resurser. Det kan vara genom att bland annat skapa hög kundtillfredsställelse genom att använda resurser så länge som möjligt. Ekologisk hållbarhet innebär att människor visar respekt till naturen och dess tillgångar. Det inkluderar långsiktig hållbarhet med att bevara vattnet, jordens och ekosystemens funktion.

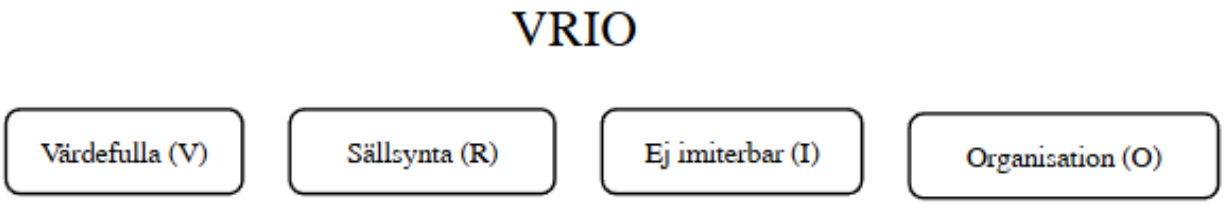
Studien uppfyller ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom att litteraturinsamling främst utförts digitalt, nästintill all data har skrivits ner digitalt och flertalet intervjuer har genomförts digitalt. Stora delar av arbetet har även genomförts digitalt vilket minskar resorna och bidrar positivt till ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet innebär enligt Bergman och Klefsjö (2012) människors lika värde, där det ska vara en rättvis och jämställd balans mellan resurser, inflytande och makt. I studien har social hållbarhet uppfyllts genom att skribenterna har utmanats med studiens tema, självständigt och självgående arbete. Det har även uppfyllts genom att om en avdelning kan veta vad de bidrar med kan motivationen hos de anställda öka och därmed social hållbarhet.

3. Teoretisk referensram

Nedan beskrivs och redogörs för relevant teori samt begrepp som använts i studien. Förhållandet mellan de teoretiska områdena illustreras i figur 6.

3.1. Resursbaserat synsätt

Barney (1991) menar att resursbaserat synsätt, förkortat RBV, innebär att kärnkompetenser avser hållbara konkurrensfördelar och används för att identifiera de interna resurserna. Den resursbaserade synen betonar att en organisations konkurrensfördelar kommer från dess unika resurser och förmågor snarare än enbart från dess position på marknaden. Han menar att det kan vara fördelaktigt att utnyttja interna resurser och förmågor. Resursbaserat synsätt kan förklaras genom VRIO, vilket visas i figur 2. Värdefulla resurser syftar till de resurser som gör att företaget kan utnyttja möjligheter eller neutralisera hot. Sällsynta innebär resurser som inte konkurrerande företag har samma. Ej imiterbar innebär resurser som är svåra eller för dyra för konkurrenter att efterlikna. Organisation innebär att organisationens struktur, processer och kultur möjliggör effektiv användning av resurserna. VRIO innebär företagets förmåga att fånga värde.



Figur 2, Beskrivning av VRIO - resurser, resursbaserat synsätt. Källa egen, inspirerad av Barney (1991).

Resurser kan vara materiella i form av maskiner, anläggningar eller anställda eller immateriella resurser som kan innebär kompetensen de anställda besitter, patent eller varumärke. Tidd och Bessant (2014) menar att det finns explicit kunskap som är kodifierad kunskap såsom numeriska värden eller instruktioner. Det finns även tyst kunskap som innefattar den kunskap som människor besitter och som är svår att kodifiera och överföra såsom erfarenheter.

3.1.1. Resurser

Schriber och Löwstedt (2015) menar att resurser avser de materiella eller immateriella tillgångar som ett företag kan kontrollera och använda för att utveckla sina förmågor och skapa konkurrensfördelar. Materiella tillgångar är fysiska resurser som ett företag har tillgång till såsom lokaler, maskiner eller datorer. Materiella tillgångar kan ha en direkt påverkan på ett företags rutiner och förmågor. Jancenelle (2021) menar att materiella resurser antingen är finansiella eller fysiska tillgångar. Immateriella resurser tenderar att vara socialt konstruerade och kan exempelvis vara i form av humankapital, organisatoriska resurser eller teknologiska resurser. De olika typerna av resurser illustreras i figur 3.

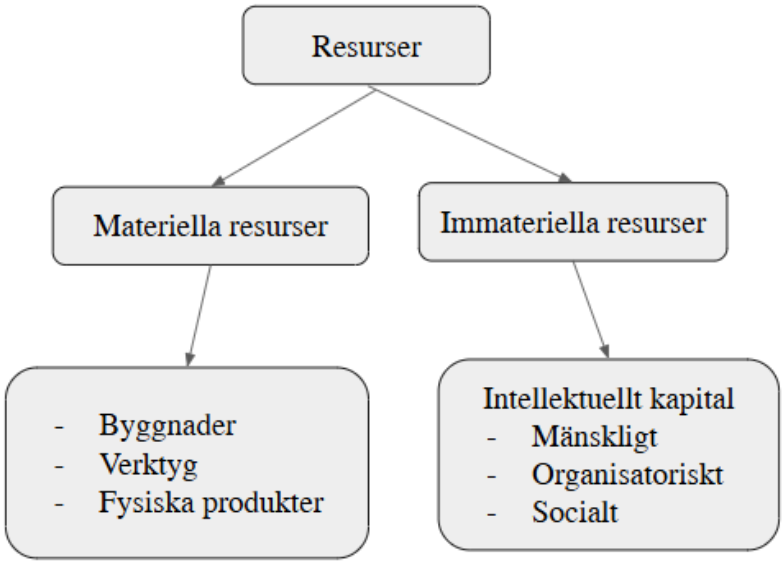
3.1.2. Materiella resurser

En materiell resurs är enligt Holm och Johansson (2013) byggnader, verktyg och andra fysiska produkter eller tekniska lösningar. De menar dessutom att det inte finns någon säkerhet att materiella resurser kommer generera värde och exakt vilket värde även om det är enklare att uppskatta materiella resursers värde än immateriella resursers värde. Greiff (2009) menar att materiella resurser dessutom kan vara i form av ekonomiska förutsättningar, där pengar kan ses som en resurs.

3.1.3. Immateriella resurser

Holm och Johansson (2013) menar att immateriella resurser kan vara kompetens och kundrelationer. De menar att immateriella resurser kan vara svåra att värdera och att det finns en osäkerhet i framtida nytta. Det som kännetecknar immateriella tillgångar är att de i sig inte skapar värde, utan skapar värde i kombination med materiella resurser. Tidd och Bessant (2014) lyfter att ett värdereattribut, hos ett produkt- eller ett leveranssystem kan bero på en materiell tillgång, såsom en byggnad eller en specialiserad tillverkningsförmåga. Forskning och erfarenhet visar att immateriella resurser såsom exempelvis produktrykte och medarbetarnas expertis oftast är de avgörande faktorerna bakom de attribut som kunder värdesätter. Genom att identifiera de immateriella resurser som ligger till grund för varje värdeattribut skapas en sammanfattning av deras betydelse.

Hussinki m.fl. (2017) lyfter intellektuellt kapital som en immateriell resurs, vilket avser de intellektuella tillgångar som ett företag har som kan skapa konkurrensfördelar. Kompetenser är ur flera aspekter en viktig resurs och betraktas som en direkt källa till värde för företaget. Inom det intellektuella kapitalet finns tre typiska kategorier, mänskligt, organisatoriskt och socialt kapital. Det mänskliga kapitalet avser värdet på medarbetares egenskaper, erfarenheter och kompetenser. Det strukturella kapitalet handlar om hur väl företaget behåller kompetens inom organisationen efter att medarbetare slutat på arbetsplatsen. Socialt kapital handlar om företagets kompetenser i att vårda och bibehålla relationer med sina intressenter, såsom med samarbetspartners, leverantörer eller kunder.



Figur 3, Illustration av typer av resurser. Källa egen, inspirerad av Holm och Johansson (2013) samt Hussinki m.fl. (2017).

Folloni och Vittadini (2010) lyfter konceptet humankapital, som syftar till att kvantifiera, mäta, individuella värden som människor besitter och betrakta mänskliga förmågor som en monetärt mätbar resurs. Fulmer och Ployhart (2013) menar att humankapital kan studeras på bland annat individ- eller avdelningsnivå och är en samling av resurser som skapar värde för en verksamhet. De lyfter bland annat den kollektiva kompetensen, färdigheterna och förmågorna som organisationens medarbetare besitter som humankapital. De menar även att det kan vara utmanande att avgöra det finansiella värdet av humankapital, trots att många organisationer betraktar det som en av deras mest värdefulla tillgång.

Folloni och Vittadini (2010) nämner att humankapitalet bland annat kan innefatta värdet av egenskaper, färdigheter eller kompetenser som människan har som bidrar till ekonomisk

aktivitet. Beckman m.fl. (2013) lyfter även vikten av att fokusera på att öka medarbetarnas engagemang för att främja organisationens resultat. Placera rätt person på rätt plats och forma individer för att passa för arbetet. Anställda besitter ofta unika fördelar och särskild kompetens som individuella anställda kan bidra med och kan genom det differentiera organisationen gentemot konkurrenter. Nyttjandet av kompetens medför en konkurrenskraftig fördel på marknaden.

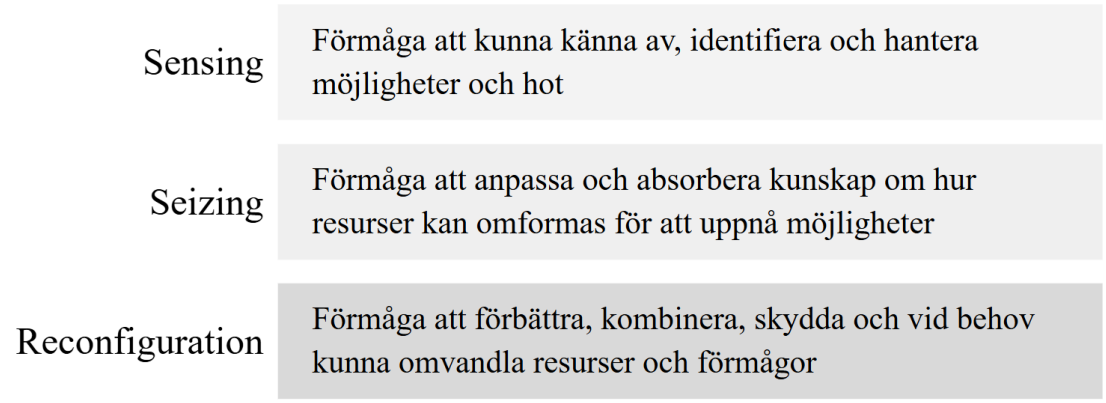
3.2. Förmågor

Tidd och Bessant (2014) menar att förmågor innebär organisationens potential att kunna utföra en eller flera aktiviteter. Förmågor innebär hur organisationer använder sig av resurser. Fibieger (2020) nämner att förmågor handlar om friheten att kunna göra eller vara något och lyfter andra definitioner som även innebär att förmågor ska ha en anledning till att värdesättas. Loasby (1998) menar att förmågor är en särskild typ av kompetens som möjliggör framtida aktiviteter och handlar om ett företags samlade kompetenser och färdigheter. Förmågor är ofta svåra att definiera eftersom de kan betraktas som en potential att uppnå eller genomföra något. Det kan även vara svåra att beskriva eftersom förmågorna har baserats på företagets erfarenheter och historia.

Gupta och Chauhan (2010) menar att förmågor binder samman ett företags resurser för att kunna nyttja resurserna på ett så optimalt sätt som möjligt. Det kan exempelvis vara förmågor i innovation, nätverkande eller marknadsföring. Förmågor är starkt förankrade i ett företags processer och rutiner, vilket gör det svårt för konkurrenter att efterlikna och kan därför vara en konkurrensfördel. Förmågor handlar därför inte om vad företaget äger eller har tillgång till, utan vad företaget kan göra av det. Farida och Satiawan (2022) nämner att till skillnad från materiella resurser, bygger en organisations förmågor på hur väl information skapas, hanteras och sprids genom medarbetarnas kollektiva kompetens. I snabbt föränderliga miljöer är förmågor avgörande, eftersom företag kan säkra sin konkurrensposition genom att flexibelt anpassa och förädla sina resurser.

3.2.1. Dynamiska förmågor

Teece (2007) lyfter att dynamiska förmågor är ett företags förmåga att integrera, bygga om och omkonfigurera interna och externa kompetenser för att hantera och möta förändringar. Genom att arbeta med dynamiska förmågor och anpassa sina resurser ska konkurrensfördelar skapas eller bevaras. Han belyser tre väsentliga delar av dynamiska förmågor. Den första att kunna identifiera och hantera möjligheter och hot. Den andra är att omforma resurser för att uppnå möjligheterna och den tredje att kunna omvandla företags tillgångar i form av resurser och förmågor. Dynamiska förmågor innebär enligt Tidd och Bessant (2014) förmågan att kunna förbättra och anpassa. Inom dynamiska förmågor finns det tre huvuddelar, där den första är känna av möjligheter och hot, vilket motsvarar begreppet sensing. Den andra är anpassa och absorbera och kan kallas seizing. Den tredje handlar om att förbättra, kombinera, skydda och vid behov omforma materiella och immateriella resurser och det kan knytas an till reconfigruation, vilket visas i figur 4.



Figur 4: Dynamiska förmågor. Källa egen, inspirerad av en kombination av Teece (2007) och Tidd och Bessant (2014).

3.2.2. Identifiering av förmågor

Tidd och Bessant (2014) lyfter att förmågor kan identifieras genom att kartlägga dess attribut till företagets materiella och immateriella resurser. Sedan bedöma potentialen för att upprätthålla, skydda och utnyttja de resurserna. Tidd och Bessant (2014) lyfter att företag kan identifiera värdeattribut för att uppnå konkurrensfördelar. För att uppnå hållbara konkurrensfördelar finns det vissa villkor som måste uppfyllas:

1. Tydligt kommunicera till kunden vilka viktiga egenskaper som erbjuds mellan producentens produkt jämfört med konkurrenterna.
2. Därefter kan det tydligt belysas de förmågor producenten besitter utöver konkurrenterna.
3. Slutligen måste de viktiga egenskaperna och förmågorna bibehållas.

Tidd och Bessant (2014) lyfter att det finns värdeattribut. Under analysen av attribut bör relavanta chefer vara eniga kring följande:

- Lämplig viktning för varje attribut
- Kvantifiering för varje attribut jämfört med konkurrenterna
- Fördelar som representeras av varje attributs hållbarhet

3.3. Konkurrensfördelar

Farida och Satiawan (2022) lyfter att konkurrensfördelar betraktas som kärnan i ett företags prestation på en konkurrensutsatt marknad och handlar om värdet som företaget skapar för kunderna. Det syftar till att skapa fördelar för företaget på olika sätt för att kunna dra nytta av marknadsmöjligheter och överträffa konkurrenterna. De är viktiga för att bland annat kunna överleva och expandera på en konkurrensutsatt marknad. Genom att ständigt arbeta för att överträffa konkurrenterna kan företag säkerställa långsiktig överlevnad, då brist på anpassning kan resultera i förlorade marknadsandelar. Med starka konkurrensfördelar kan företag dessutom expandera genom att enklare komma in på nya marknader och attrahera kunder.

Díaz-Garrido m.fl. (2011) nämner begreppet konkurrensfördelar som avser specifika mål eller element som är viktiga för företaget att uppnå. Målen kan handla om att stödja företagets konkurrenskraft, uppnå önskade förmågor eller stärka företagets position på marknaden. De nämner att konkurrensfördelar kan vara anknutna till innovation, kundservice och miljöskydd medan det finns fyra andra klassiska konkurrensfördelar. De fyra bygger på Skinner (1969) som

lyfter kostnad, kvalitet, flexibilitet och leverans som de mest huvudsakliga konkurrensfördelarna för företag.

Ward m.fl. (1998) menar att konkurrensfördel handlar om de centrala förmågor som tillverkare måste fokusera på och uppnå. Konkurrensfördelar visas i praktiken genom de beslut och den operativa strategi som ledningen formulerar och förmedlar inom företaget. Det ger ett direkt inflytande på ett företags beslut och system och bör fungera som en styrande ram för produktionsledningens mål med tillverkningen. Det kan då ge vägledning för val av processutformning, kvalitet, teknikval, kapacitetsplanering eller om hur produktionen ska styras.

Enligt Ward m.fl. (1998) kan konkurrensfördel även förenkla företagets arbetsledning. Det beror på att operationella mätetal ger specifik vägledning för vilken riktning som organisationen vill utvecklas. Där har ledningen ett inflytande genom att medvetet driva tillverkningen i linje med prioriteringarna. Genom att utvärdera och förstå sina prioriteter kan företagsledare styra resursfördelningen och designa processer mer effektivt och på ett sätt som stödjer den valda konkurrensstrategin.

3.1.3. Värde

Neap och Celik (1999) redogör för begreppet värde och nämner att värde för produkter innefattar kostnadsvärde och subjektivt värde. De refererar till Kelly och Male (1993) som beskriver värde som ett mått uttryckt i en enhet som återspeglar önskan att behålla eller erhålla en vara, tjänst eller ideal. Kelly och Male (1993) menar även att enheten för värde bland annat kan vara i form av valuta, utbyte eller ansträngning. Sánchez-Fernández och Ángeles Iniesta-Bonillo (2007) nämner att värde är ett resultat av en utvärderande bedömning, vilket innebär att det skett en avvägning mellan fördelar och uppoffringar.

Salem Khalifa (2004) lyfter att det huvudsakligen finns tre olika kategorier av värde som riktas till aktieägare, kunder och intressenter, där kundvärdet är grunden för att kunna skapa andra värden. Sánchez-Fernández och Ángeles Iniesta-Bonillo lyfter att det upplevda värdet är relativt eftersom begreppet har en situationell, personlig och jämförande natur. De menar även att värde innebär att det skett en interaktion mellan ett subjekt som exempelvis en kund, och objekt såsom en tjänst eller produkt.

Reynolds m.fl. (2006) nämner att intressenter kan ställa konkurrerande krav på organisationen och att olika intressenter kan ha olika åsikter om hur resurser ska fördelas eller användas. Balanseringen av intressenternas intressen handlar om att bedöma, väga och bemöta de olika kraven som ställs av intressenterna för att kunna tillföra värde.

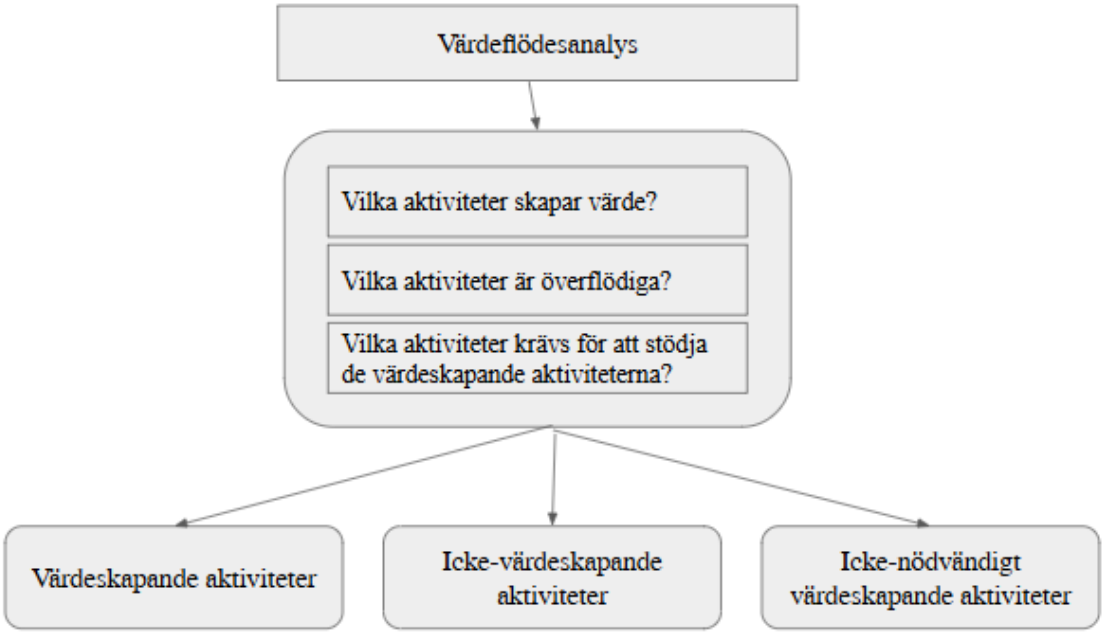
Salem Khalifa (2004) menar att värdet som ges till slutanvändare, eller kunder, är den typen av värde som ger förutsättningar till bland annat intressentvärde. Kundvärde är det värde som företagen tillför kunden och baseras på kundens uppfattning av det. För att leverera kundvärde är det viktigt att känna till vad kunderna värdesätter och genom att utveckla relationen till kunder kan företag enklare förstå deras preferenser och efterfrågan. Kundvärde är även viktigt för att bygga lojalitet och är en huvudsaklig anledning till varför kunder väljer ett företag framför ett annat.

3.1.4. Värdeskapande

Olhager (2013) lyfter en metod som heter värdeflödesanalys som har syftet att kategorisera vilka aktiviteter som skapar värde, se figur 5. Det finns tre kategorier, den första är de aktiviteter som direkt skapar värde och som krävs för att produkten ska bli komplett och heter värdeskapande aktiviteter. Sedan finns det icke-värdeskapande aktiviteter, det innebär de

aktiviteter som bidrar med tids- och kostnadsförluster utan att tillföra värde. Exempel kan vara transporter, lagring eller tester.

Den tredje kategorin av aktiviteter benämner Olhager (2013) som icke-nödvändigt värdeskapande aktiviteter, det innebär de aktiviteter som stödjer en effektiv transformationsprocess för produkten. Det kan exempelvis vara planering av inköp, produktion och leveranser eller det som möjliggör att de värdeskapande aktiviteterna kan utföras. En värdeflödesanalys grundas på tre frågor, vilka aktiviteter skapar värde. Vilka aktiviteter är överflödiga och vilka aktiviteter krävs för att stödja de värdeskapande aktiviteterna.



Figur 5, Illustration av processen vid värdeflödesanalys. Källa egen, inspirerad av Olhager (2013).

Nwanya m.fl. (2017) nämner att produktionsstopp är en händelse där den planerade produktionen är stoppad under en period och kan vara ett tillstånd där en maskin eller utrustning inte kan ta emot schemalagt arbete. Stoppet ger en negativ inverkan på produktionshastigheten och hindrar produktionstillväxten, vilket minskar företagets vinster och påverkar lönsamheten. Produktionsstopp är även en kostnad ur andra aspekter såsom löner, längre ledtider, minskad kundnöjdhet och påverkan på andra resurser i produktionen. Processen av att minska produktionsstopp kan betraktas som en kontinuerlig process och kan göras med olika metoder. Det kan vara att utvärdera tillförlitlighetsmodellen, kontinuerligt granska produktionen, minimera mänskliga fel och utveckla snabbt underhåll.

Li m.fl. (2009) menar att stilleståndstid kan uppstå som följd av maskinfel, där maskinen anses vara en flaskhals om den har den mest betydande effekten och är känsligast för den totala produktionens prestanda. Flaskhalsar är problematiska då de bromsar produktionsflödet och gör tillverkningssystemet mer känsligt för avbrott. Även en liten variation hos en maskin som är flödets flaskhals kan sänka den totala effektiviteten, då det kan orsaka betydande variationer för den resterande produktionen.

3.4. Mätning

Al-Qaysi och Ghidei (2016) lyfter att kvantifiering, mätning, innebär att generera numeriska data. De diskuterar hur kvantitativ forskning innebär förmågan att ge en textuell beskrivning av

hur människor upplever en viss forskningsfråga. Fulmer och Ployhart (2013) lyfter att det inte finns någon allmänt accepterad metod för att mäta det finansiella värdet av humankapital och nämner att det går att mäta både som finansiella och icke-finansiella mått.

För att omvandla humankapital till finansiella resurser menar Fulmer och Ployhart (2013) att företag bland annat behöver utvärdera de förväntade ekonomiska fördelarna som kommer från humankapitalet. De nämner att det kan göras genom att bland annat bedöma hur mycket pengar den anställde kommer att generera för företaget i framtiden och uppskattar nuvärdet av det. Genom att mäta humankapitalet både genom finansiella och icke-finansiella indikatorer kan företag få en mer övergripande bild av personalens bidrag till verksamheten.

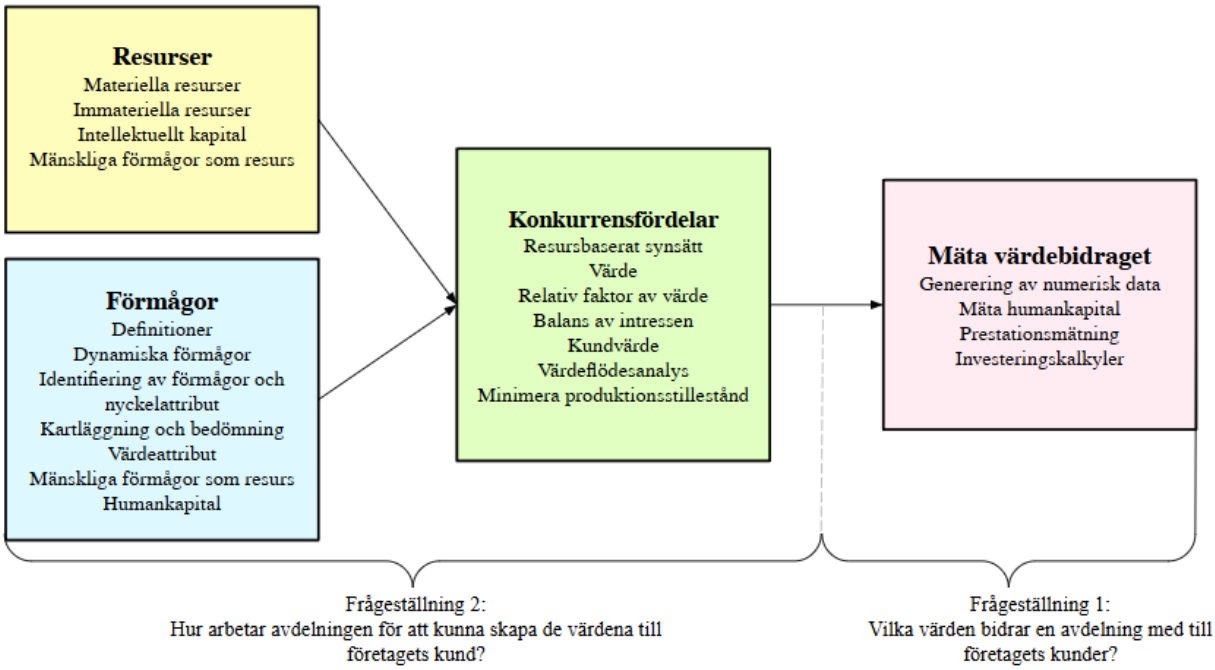
Moullin (2007) lyfter begreppet prestationsmätning som syftar till att utvärdera hur väl organisationer sköts och avser det värde som företag levererar till kunder och andra intressenter. Vidare lyfts att prestationsmätning är ett verktyg som ger företag den information som behövs för att de ska kunna bedöma i vilken utsträckning företaget är framgångsrikt och levererar värde. Han menar även att prestationsmått är ett hjälpmedel för att uppnå organisatoriska syften och att det är viktigt att vara medveten om företagets syfte, för att kunna bestämma vad som ska mätas.

3.5. Ekonomisk kalkyl

Enligt Upphandlingsmyndigheten (u.å.) kan en investeringskalkyl fungera som ett beslutsunderlag för olika situationer, som exempelvis, huruvida man ska genomföra en investering eller avstå. Det kan även vara om man ska välja mellan olika investeringar när man har beslutat att genomföra en investering men det finns flera olika alternativ att välja mellan. Investeringskalkyler vara ett verktyg för att avgöra om inköp är en bra investering genom att se till de långsiktiga kostnaderna. Beroende på investeringens natur finns det olika typer av investeringskalkyler. Det kan bland annat vara pay-off-kalkyler, nuvärdeskalkyler, kostnadsjämförelser, livscykelkostnader och internräntemetod.

3.6. Teoretiskt samband

I de föregående avsnitten har information om de olika teoretiska områdena resurser, förmågor, konkurrensfördelar och kvantifiering presenterats. För att illustrera hur områdena hänger ihop visas en modell i figur 6. Modellen består av separata rutor för varje teoretiskt område, sammanlänkade med pilar för att visa beroendet mellan dem. Således visar figur 6 det teoretiska sambandet som utgör grunden för studien.



Figur 6, Modell som illustrerar relationen mellan de teoretiska områdena resurser, förmågor, konkurrensfördelar och att mäta värdebidraget. Källa egen.

Tabell 3. Illustration över vilken teori som avser svara på vilken frågeställning som illustrerar syftet med vald teoretiskt ramverk. Källa egen.

Teoretiskt område	*Frågeställning 1: Vilka värden bidrar avdelningen med till företagets kunder?*	*Frågeställning 2: Hur arbetar avdelningen för att kunna skapa de värdena till företagets kunder?*
Resurser	*X*	*X*
Materiella resurser	*X*	*X*
Immateriella resurser	*X*	*X*
Förmågor		*X*
Dynamiska förmågor		*X*
Identifiering av förmågor		*X*
Konkurrensfördelar	*X*	*X*
Resursbaserat synsätt		*X*
Värde	*X*	
Värdeskapande		*X*
Kvantifiering	*X*	

Sammanfattningsvis utgörs teorin av det teoretiska sambandet som visas i figur 6 och dess förankring till studiens frågeställningar som visas i tabell 3. Kryssen i tabellen visar hur respektive teoretiskt område är avsett att besvara respektive frågeställning. Det illustrerar syftet med respektive vald teori och utgör en grund för studiens referensram och kommande avsnitt.

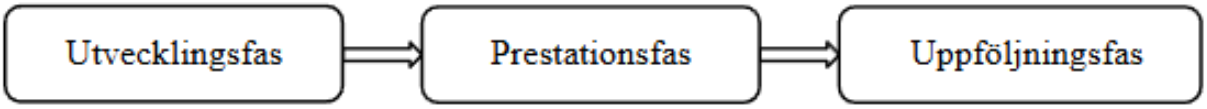
4. Resultat

I följande kapitel presenteras studiens resultat som baseras på intervjuer och observationer.

4.1. Nulägesbeskrivning av fallföretag

Sandvik Coromant utgör ett affärsområde inom Sandvikkoncernen inom stålindustrin och är specialiserat på tillverkning av verktyg samt tekniska lösningar för skärande bearbetning. Företaget är globalt och har verksamheter i bland annat Sverige, Indien och USA. Företaget har 8 000 anställda världen över och har varit verksamma sedan 1942. Företaget bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet, erbjuder utbildningsstöd och etablerar strategiska kundsamarbeten för att främja teknologisk innovation. Genom kontinuerliga investeringar i produkt- och processutveckling syftar Sandvik Coromant till att bidra till ökad effektivitet, precision och hållbarhet inom tillverkningsindustrin. Sandvik Coromant är ett världsomfattande företag och är uppdelat på flera mindre avdelningar, däribland en avdelning som är specialiserade på att arbeta med utveckling. Företaget har därmed flera kunder.

Avdelningen erbjuder värde för kunden genom hela processen. Processen delades in i tre olika faser utifrån tidsföljd enligt figur 7, där samtliga steg innehåller ett bidrag från avdelningen samt materiella och immateriella värden. Första fasen, utvecklingsfasen, innebar att de erbjuder och bistår med att hjälpa till att kunna definiera en tydlig kravspecifikation baserat på kundens önskemål och utifrån att produkten ska fungera i praktiken. Nästa fas, prestationsfasen, innebar att de erbjuder produkter enligt kravspecifikation. En informant uttryckte att prestationen huvudsakligen ligger i att "*De skapar möjligheter att skapa produkter som ej varit möjliga att skapa annars.*" (Huvudprojektledare – kund). I sista fasen, uppföljning, erbjuder avdelningen värde genom att hjälpa till att lösa eftermarknadsärenden, vilket de kan erbjuda genom materiella och immateriella bidrag.



Figur 7, Illustration av utvecklingsavdelningens tre tidsfaser i kronologisk följd. Källa egen.

Inom avdelningen visas samarbete genom en kombination av materiella och immateriella resurser. Avdelningen har materiella resurser i form av verkstad, montering, olika system, testriggar och kunskapsprojekt där de kan testa idéer och hitta möjligheter till utveckling. De har immateriella resurser i form av kompetenser vilket möjliggör problemlösning, där informanterna uppger att de nästan alltid löser de problem som uppstått hos kunden. Avdelningen menar att de har nyckelpersoner som besitter kompetenser, alltså kunskap och erfarenhet som inte kan bytas ut. Alla kompetenser som behövs sitter i samma byggnad och de samarbetar för att lösa problem. De har kompetens inom både produktions- och processförståelse samt teknikval och kan genom det skapa konkurrensfördelar på marknaden.

Varje vecka har avdelningen ett resursfördelningsmöte, då olika avdelningars chefer möts och resurs-fördelar utifrån individer, dess kompetens och vilka områden de behövs på. För att veta vilka kompetenser som behövs och vilka egenskaper avdelningens individer besitter har de utfört analyser och samlat data på grundbeteenden samt styrkor och svagheter. Det gör det möjligt för avdelningen att kartlägga sina immateriella resurser för att kunna nyttja dem på bästa sätt. Det kan vara genom att sätta rätt man på rätt plats genom bland annat att "*... vi låter ofta en kommunikativ medarbetare träffa avdelningens kunder."* (Produktägare - utvecklingsavdelning).

Avdelningen kan vid behov arbeta gruppvis för att lösa problem som exempelvis eftermarknadsärenden, där de nyttjar kännedomen om personprofiler och kompetenser för att komplettera varandra. Det kan ibland göra ett större samarbete där kunden inkluderas i processen. En informant uttryckte att "*...avdelningens styrkor lätt försvinner utan samarbetet, vi vill framhäva fördelarna och dra nytta av specifik kompetens och det är några av anledningarna till att vi kan ta fram marknadsunika produkter.*" (Produktchef - utvecklingsavdelning).

Avdelningen utreder vilka kompetenser som finns internt genom en kompetenskartläggning. Det är ett sätt för avdelningen att kunna identifiera den kompetens de besitter, för att kunna nyttja den och sedan skapa värde för kunden genom att utnyttja sina resurser. Informanterna uppgav att kompetenskartläggningen är baserad på bland annat kategorierna roller, kompetensområden och produkter. De utför kompetenskartläggningen genom:

- Det markeras hur hög kompetens de har inom varje kategori utifrån en skala som går från ett till fem.
- De olika kategorierna utvärderas därefter baserat på vilket betyg de tilldelats på skalan.
- De prioriterar vilka subkategorier av varje kategori som ska behållas, avvecklas eller utvecklas.
- Motivering ges för hur den kompetensen eller färdigheten kan utvecklas.

Genom att ständigt utvärdera dessa kompetenser kan avdelningen säkerställa att kompetensen är aktuell och identifiera eventuella luckor i kompetens där de behöver mer resurser, exempelvis genom konsulter.

Informanterna menar även att kompetensgap kan identifieras på andra sätt än genom kompetenskartläggningen. Det andra tillvägagångssättet bygger på att samla kundens synpunkter, såsom på vilket sätt avdelningen är mest värdeskapande för dem eller om de ser behov av en ny funktion i en kunds produkt. Det utförs för att synkronisera sina strategier med intressenterna och kunna upptäcka kompetensgap tidigt och möjliggöra framtida erbjudanden. Om kompetensgap identifieras skapar avdelningen en kompetensutvecklingsplan och arbetar med det som ett strategiarbete och kan sträcka sig över två till tio år. Kompetensutvecklingsprojekten är inte lika brådskande i jämförelse med andra typer av projekt eftersom de inte är kundfinansierade. Det gör även att dessa typer av projekt inte är lika högt prioriterade, vilket en informant påpekar att det kan finnas ett förlorat värde i att inte prioritera dem i samma grad.

4.2. Utvecklingsfas

Informanterna på avdelningen menar att de kan definera kravspecifikation utifrån kundens behov genom att de har starka upparbetade kontakter inom avdelningen och med kunden. De upplever att de uppfyller kundens önskemål och antyder att det bidrar med lojala och trygga kundrelationer. Avdelningen kan därmed skapa produkter som upplevs bättre än referensen, vilket även kunderna lyfter utifrån flera mått.

Det sker ett samarbete genom hela utformningen av produkten där det upprättas en kravspecifikation som avdelningen ska använda som underlag vid utformning. När produkten är klar utförs ett samarbete där kunden kommer till avdelningen och testar produkten och sedan uppdateras då kravspecifikationen vid behov. Sedan installeras produkten hos kunden och ännu ett samarbete utförs och kravspecifikationen kan uppdateras ytterligare en gång. Det utfördes förändringar utifrån kravspecifikationen för att möta kundens behov. Det minskar antalet besök hos kunden och färre produktionsstillestånd eftersom fler problem har tagits om hand tidigare i processen. Det sker alltså ett samarbete genom hela processen.

Avdelningen bidrar även med lyhördhet och samarbete för utveckling och förändring. Då kunden kommer med idéer, mottas dessa och bearbetas även om det periodvis kan ta tid. "*Vi har en bra relation vilket kan vara en nackdel kortsiktigt för att kunna ställa högre krav, men en stor fördel långsiktigt för att de möjliggör bättre produkter på sikt.*" (Huvudprojektägare - kund). Vid förbättringsarbete är avdelningen lokaliserat i närheten av kunden vilket gör att problem som uppstår kan lösas snabbare än referensen och avdelningen kan skicka specifik kompetens att lösa problem på plats hos kunden. Då bearbetas produkten för att sedan tas i bruk igen. Det kan däremot medföra produktionsstillestånd tillfälligt.

Avdelningen arbetar med samarbete på olika sätt både gentemot varandra och kunden. Avdelningen jobbar tillsammans mot gemensamma mål både inom avdelningen och med kunden, där de menar att "*Vi försöker undvika en kund-försäljare-relation.*" (Produktchef – utvecklingsavdelning). Från kundens perspektiv framgår att avdelningen är tillmötesgående och har en stark vilja att tillgodose deras behov. De belyser att närheten och samarbetet är viktigt och att de har kontinuerlig återkoppling via veckovisa möten, vilket stärker deras samarbete.

Det påvisas däremot att kravspecifikationer ibland kan vara ensidiga och enbart fungera ur en utvecklings eller produktionssynvinkel. Det krävs tid och resurser att definera kravspecifikationen. Det framkom att det för denna produkt var fyra stycken främsta krav och att det var i rangordning:

1. Kvalitet
2. Produktivitet
3. Investering
4. Ergonomi

<u>Utvecklingsfas:</u>
Det innebar att avdelningen uppskattat fick lägga totalt 19 000 h för att kunna skapa fortsättningar för och skapa en kravdefinition. I arbetet inkluderas funktionsbeskrivning, kompetensprojekt, förstudie, utvecklingsarbete och kravspecifikation utifrån kundens behov för att det ska fungera utifrån alla aspekter. Avdelningen kostar 600 kr/h per person vilket medför att de behöver resurssätta för kostnaden:

$$Kostnad\ för\ arbetstid\ x\ Arbetstid = Kostnad$$

600 kr/h x 19 000 h = 11 000 000

Däremot utfördes utvecklingsfasen inte för varje produkt utan kan divideras på hur många produkter som kunnat tillverkas utifrån den specifika kravspecifikationen. Det ger:

$$\frac{\text{Total Kostnad}}{\text{Antal}} = \text{Kostnad per styck}$$

11 000 000 kr / 15 st = 730 000 kr/st

<u>Prestationsfas:</u>
Senare i processen skedde det utförande av prestationen att ta fram produkten vilket uppskattades ha tagit ta 460 h för tillverkning av en produkt totalt, vilket ger:

Tid att tillverka produkten x arbetskostnad = Kostnad prestation

600 kr/h x 460 h = 280 000 kr

Uppföljningsfas:
Senare i processen skedde det samarbete att fortsätta upprätta kundönskemål och avhjälpande/support av eftermarknadsärenden vilket uppskattades ta 5 700 + 900 h totalt, vilket ger:

$$\text{Kostnad för arbetstid} \times \text{Arbetstid} = \text{Kostnad}$$

600 kr/h x 6600 h = 4 000 000 kr

$$\frac{\text{Total Kostnad}}{\text{Antal}} = \text{Kostnad per styck}$$

4 000 000 kr / 15 st = 270 000 kr/st

Dela på antal produkter som tillverkats 15 st.

Totalt alla tidsfaser:
Totalt sätt ger det en kostnad på:

$$(\text{Kostnad Utveckling}) + (\text{Kostnad Prestation}) + (\text{Kostnad Uppföljning}) = \text{Total Kostnad}$$

730 000 kr + 280 000 kr + 270 000 kr = 1 280 000 kr

Informanterna på avdelningen menar att de uppnår krav och har kundnöjdhet, även fast kraven ibland kan vara tids- och resurskrävande att definiera. Trots det motiverar kravuppfyllnadsgraden deras existens. I det fallet utgjorde definitionen av kraven och fortsatt uppfyllnad av kraven en kostnad på 1 280 000 kr.

4.3. Prestationsfas

Efter intervjuer med avdelningen framkom att det i dagsläget inte finns någon kvantifierade data om vilket resultat som avdelningen bidrar med till kunden. Det finns däremot data om hur kunden får förbättringar och de har data på både avdelningens bidrag och referensen utifrån flera mått. Det kunde då utföras en kostnadskalkyl på innan förbättringen som skrivs som referens samt efter avdelningens bidrag, dessa kunde sedan jämföras procentuellt. Samtliga ekonomiska kalkyler som presenteras i rapporten har använt fallföretagets egen kalkyl som underlag.

De fasta kostnaderna är investeringar och underhåll. De rörliga kostnaderna gäller för utrustning, kvalitetskostnader, övriga kostnader och till sist produktionskostnader. Avdelningen bidrar till kunden genom att uppfylla kravspecifikation och genom att bistå dem med hjälp för att öka deras vinst genom att minska kostnaderna. En minskning av kostnader med kvarvarande intäkter ger en total vinstökning.

$$\text{Vinst} = \text{Intäkter} - \text{Kostnader}$$

Kunden går med vinst då intäkterna är större än kostnaderna. Desto lägre kostnader desto större blir vinsten för kunden. Genom att kartlägga kostnadsposter och analysera kostnadsbesparingar kan underlag till värdet skattas. Beräkningarna har utförts genom att beräkna kostnaden innan

avdelningens bidrag och kostnaden efter avdelningens bidrag. Där värdena gavs från informanter. Det har beräknats i kronor per år. Sedan har skillnaden tagits fram genom:

$$\text{(Avdelningens bidrag)} - \text{(Innan avdelningens bidrag)} = \text{Skillnad}$$

Därefter beräknades skillnaden procentuellt genom:

$$\frac{\text{Andel}}{\text{Hela}} = \%$$

Beräkningarna utfördes på alla punkter i och den procentuella skillnaden för kostnad per år ges i tabell 4.

Tabell 4, Procentuell kostnadsbesparing per kostnadsställe per år vid inköp av en ny produkt. Källa egen.

	Sammanställning kostnadsjämförelse	Procentuell skillnad
1	Orderdata - Produktionstakt	23%
2	Fast kostnad - Planerat underhåll	9%
3	Fast kostnad - Produktionsbortfall	8%
4	Rörliga kostnad	15%
5	Kvalitetskostnad - Ställtid	13%
6	Kvalitetskostnad - Ställkostnad	-1%
7	Kvalitetskostnad - Kassation	14%
8	Kvalitetskostnad - Produktionsstillestånd	58%
9	Övriga kostnad - Sjukfrånvaro	0%

Kunden har två alternativ antingen att behålla befintlig produkt eller köpa ny. Tabell 4 ovan påvisar procentuella kostnadsbesparingar vid jämförelse av inköp av ny produkt från avdelningen gentemot att kunden behåller befintlig produkt. Investeringskostnaden av en ny produkt är dyrare än att behålla befintlig produkt, men tabell 4 ovan påvisar den procentuella skillnaden av löpande kostnader knutet till kundens produktion utifrån de två alternativen.

För övrigt kan tabell 4 påvisa att avdelningens bidrag är bättre på utifrån alla aspekter förutom kvalitetskostnader och som sagt fasta kostnader. Kvalitetskostnaderna är utifrån kassation vid en specifik tidpunkt. Avdelningen menar att de utgår från en strategi att de vill kassera så mycket som möjligt ju tidigare i försörjningskedjan. Det uppgavs delvis bero på att "*Det är 50 gånger så kostnadseffektivt att kassera tidigt i produktionsledet, än senare. "* (Funktionschef – utvecklingsavdelning).

Det finns krav som de uppfyller men som inte går att mäta genom en kostnadsjämförelse, de immateriella värdena. Det kan vara hur snabbt kunden får hjälp av avdelningen jämfört med referensen. Hur ofta de har kontakt och samarbete, om kompetensen skiljer sig åt. Hur pålitliga kunden uppfattar de, hur kundanpassade de kan vara, var de är placerade geografiskt, alla dessa faktorer illustreras i tabell 5. Där visas de immateriella värden som avdelningen bidrar med samt

den procentuella skillnaden mellan hur kunden upplever avdelningen jämfört med hur kunden upplever referensen. Genom intervjuer har informanterna lyft de sex olika faktorerna av immateriella värden som de ansåg vara mest betydelsefulla. Informanterna uppskattade därefter skillnaden mellan avdelningen och referensen.

Tabell 5, Sammanställning av immateriella värden genom jämförelse av två alternativ och procentuella skillnaden. Källa egen.

	Immateriella värden	Procentuell skillnad
1	Snabbare hjälp	600%
2	Oftare kontakt	500%
3	Högre kompetens	0%
4	Pålitlighet i genomförande	20%
5	Kundanpassning	100%
6	Geografisk placering	567%

Nedan redogörs de immateriella värdena baserat på tabell 5:

- Snabbare hjälp - Illustrerar tid för avdelningen att åtgärda problemet. Avdelningen kan hjälpa kunden efter en dag och referensen efter sju dagar.

- Oftare kontakt - För faktorn oftare kontakt svarade kunden på hur ofta de har möten med avdelningen och informanterna, där kund har möte med avdelningen nio gånger per månad och referensen har en till två möten per månad.

- Högre kompetens - För högre kompetens belystes att kompetensen i sig inte kan jämföras och uppger sig vara likställd för både kunden och referensen.

- Pålitlighet i genomförande - Faktorn pålitlighet i genomförande innebar hur kunden upplevde tillförlitlighet till att avdelningen respektive referensen kommer kunna åtgärda problem som uppstår inom den tidsram som önskas.

- Kundanpassning - Faktorn pålitlighet i genomförande innebar hur kunden upplevde att avdelningen respektive referensen hade förmåga att kunna anpassa utifrån kundens behov.

- Geografisk placering – Faktorn geografisk placering innebar hur avstånden mellan kund och avdelning och mellan kund och referensen och hur stor påverkan avståndet har i korrelation till att de åtgärder problem.

4.4. Uppföljningsfas

Avdelningen ansvarar för eftermarknaden av nya lösningar hos kunden. Dessa eftermarknadsärenden utgörs som löpande uppdrag som syftar till att assistera kunden vid eventuella problem eller behov. Det kan vara genom att kontinuerligt testa och verifiera funktionen hos tidigare implementerade lösningar, identifiera eventuella behov av vidareutveckling eller hantera ett produktionsstillestånd. Vidare erbjuder avdelningen även praktisk kompetens i fysiska ärenden, där montörer kan utföra reparationer, genomföra uppföljningar och besiktningar, samt säkerställa att lösningar fungerar som avsett.

Eftermarknaden bidrar därmed till att minska kundens produktionsstilleståndstid och reducera de ekonomiska konsekvenserna av det. Eftermarknaden erbjuder kunden service och kompetens för att lösa problemen effektivt. Ärendena kan vara olika allvarliga beroende på vad det är för

typ av uppdrag. Vid brådskande ärenden kan avdelningen agera snabbt för att hantera det och för andra ärenden kan åtgärder planeras längre fram.

Avdelningens samarbetsförmåga synliggörs även i arbetet med att hantera eftermarknadsärenden. Eftersom de kan samarbeta kan avdelningen bistå med hjälp genom att vara fjärruppkopplade, men även genom att transportera sig till kunden och åtgärda problem. Det är samarbetet och relationen som möjliggör dessa typer av stöttning. Det åtgärdas med kommunikation och samarbete mellan avdelning och kund. Informanterna nämner att det är en lagkänsla både inom avdelningen och med kunder, där alla arbetar mot att åtgärda problem.

I första hand ska kundens lokala underhåll försöka åtgärda problemet, men om det inte går kontaktas avdelningen. Eftermarknadsärenden kommuniceras huvudsakligen via två olika system, där det ena är ett generellt system som ger avdelningen tydlig information om vad uppdraget handlar om. Det andra systemet är mer för informationstekniska ärenden. För det generella systemet, som används mest, lägger kunden en order för ett ärende där de genom en systematisk metod fyller i problem och väljer prioriteringsnivå för ärendet.

Prioriteringssystemet sträcker sig över en skala mellan ett och fyra, där ett är av högst prioritet. Varje eftermarknadsuppdrag tilldelas därmed en siffra för hur brådskande ärendet är för kunden. Ärendena prioriteras först av kunden vid orderläggning och justeras sedan av avdelningen. Avdelningen kategoriserar ärendenas prioritet under resursfördelningsmöten och enligt prioriteringslista. Värderingen av ärendet fyller en funktion i att kunna fördela avdelningens resurser där de är som mest betydande.

Prioriteringslista:

- Prioritet 1: Akut avhjälpande - kunden har stillestånd på grund av fel och ska prioriteras.
- Prioritet 2: Avhjälpande - kunden har stillestånd på grund av fel.
- Prioritet 3: Reparationsbehov – kunden har problem men ej stillestånd.
- Prioritet 4: Behov av åtgärd - kunden behöver åtgärder som ej är relaterade till fel.

Vid inkommande eftermarknadsärende med prioritering 1 menar informanterna att "*Vi släpper allt vi har i stunden för att åtgärda det ärendet.*" (Produktägare - utvecklingsavdelning). Det uppgavs även att när varje nytt eftermarknadsuppdrag kommit in i systemet ska det direkt tilldelas en ansvarig för det ärendet. Den ansvarige verifierar sedan via dialog med kunden att prioriteringsnivån stämmer, för att säkerställa att brådskande ärenden inte förbises på grund av en felaktig bedömning. Den ansvarige och kunden kan därefter diskutera vad som är viktigast för kunden, exempelvis om kunden har olika ärenden pågående samtidigt. Eftersom ärendena är av olika allvarlighetsgrad behöver de hanteras på olika sätt. Om ärendet är av prioritet ett ska kunden ringa till avdelningen för att säkerställa att ärendet når dem. Mindre brådskande ärenden ska planeras och prioriteras kontinuerligt under vecko- och månadsmöten på olika håll inom avdelningen. På det sättet vet avdelningen vad de behöver göra och planerar hur resurserna ska fördelas över den kommande månad eller vecka. Större ärenden bryts ner till mindre för att göra det enklare att planera och genomföra.

Varje vecka samordnar varje avdelning samt alla avdelningschefer ett resursfördelningsmöte med hur de ska fördela resurserna under veckan. Från observation framkom att mötet har syfte att prioritera resursbehovet för olika projekt och identifiera vilka som är mest akuta. Struktur för resursfördelnings-möten ser ut som följande:

- Identifiering av nya ärenden.
- Kartläggning av prioritering av nya ärenden och befintliga projekt.
- Definiering av vad som behövde göras av avdelningen och av vem.
- Diskussion av varje projekt individuellt för att fastställa nödvändiga resurser och personal.

- Genomför prioritering av ärendena och projekt över kommande vecka.
- Omplacering av avdelningens personal till det projekt där de gör mest värde, baserat på kompetens, erfarenhet, egenskaper och projektprioritet.

Under dessa möten finns alltid intressekonflikter mellan befintliga projekt och eftermarknadsärenden och dess prioritering. Det kräver ett samarbete inom avdelningen för att alla projekt och ärenden ska balanseras. Genom att informera om status på projekt och ärenden kan de diskutera och kompromissa fram lösningar som fungerar för alla involverade. Samarbetet möjliggör att de tillsammans kan komma överens om att ta in mer resurser vid behov.

Generellt sätt är en av anledningarna till att avdelningen kan hantera eftermarknadsärenden är bland annat för att de fördelar sina kompetenser och resurser, och utan den menar informanterna att företaget inte hade kunnat producera värde i samma grad som de gör idag. Dessa ärenden uppstår oftast oväntat och är svåra att förutse, vilket kräver att avdelningen behöver vara anpassningsbara och snabba med att ställa om sitt fokus för att kunna skapa värde för kunden. Informanterna på avdelningen uppger sig vara dynamiska i arbetet under hela processen.

5. Diskussion

I följande sektion diskuteras resultatet för studien i relation till teori. Det utförs i tidsmässig kronologisk ordning för hur avdelningen arbetar utifrån tre olika tidsfaser.

5.1. Vilka värden bidrar avdelningen med till företagets kunder?

Moullin (2007) menar att prestationsmätning syftar till att utvärdera hur väl organisationer sköts och avser det värde som företag levererar till kunder och andra intressenter. Även att det är ett verktyg som ger företag information för att kunna bedöma i vilken utsträckning företaget är framgångsrikt och levererar värde. Studien har ur den aspekten strävat efter att mäta företagets prestation att förse kunden med det som efterfrågas av dem. De typer av värden som har undersökts är både materiella som belyses i tabell 4 och immateriella och belyses i tabell 5.

Materiella värden som kan presenteras i en konkret monetär enhet är viktigt för att bedöma i vilken grad ett företag levererar värde, men det är uppenbarligen inte avgörande för hur kunden uppfattar avdelningens bidrag. Holm och Johansson (2013) menar att det som kännetecknar immateriella tillgångar är att de i sig inte skapar värde själva utan i kombination med materiella resurser. Avdelningens bidrag till kunden är ur den aspekten sätt en kombination av materiella och immateriella värden, där den ena inte finns utan den andra eftersom de tillsammans skapar kundvärde och konkurrensfördelar.

Neap och Celik (1999) menar att värde för produkter innefattar ett kostnadsvärde och subjektivt värde, vilket kan mätas på olika sätt. Al-Qaysi och Ghidei (2016) lyfter att kvantifiering handlar om att generera numeriska data. De menar även att begreppet kvantitativ inom forskning syftar till att ge en textuell beskrivning av hur människor upplever en viss forskningsfråga. Med det i beaktning visas i kommande avsnitt en typ av textuell beskrivning av både ett kostnadsvärde samt ett subjektivt värde.

5.1.1. Materiella värden

Materiella värden som belyses genom total kostnad i alla tre tidsfaser samt kostnadsjämförelse.

Total kostnad för alla tidsfaser

Utvecklingsfasen är dedikerad till att undersöka hur avdelningen kan bistå kunden enligt förväntan och för att uppfattas som betydelsefulla för dem. Under utvecklingsfasen ägnas 19 000 h för att utveckla kravspecifikationen, vilket medför att det behöver resurssättas för en kostnad på 730 000 kr. Utförande av prestationen att ta fram produkten uppskattas ha tagit 460 h, vilket ger en kostnad på 280 000 kr. Under uppföljningsfasen har det uppskattats tagit 6 600 h och gav därmed en kostnad på 270 000 kr. Genom att ta fram de värde som avledningen erbjuder och hur de gör för att erbjuda det värdet och sedan göra en kostnadsjämförelse kan avdelningens materiella värde mätas. Det påvisar att det sammanställda materiella värdet egentligen också kan anses utgöras av både kostnaden och hur kunden får kostnadsbesparingar.

Kostnadsjämförelse

Ekonomiska kalkyler kan enligt Upphandlingsmyndigheten (u.å.) vara investeringskalkyler och det finns olika typer av investeringskalkyler, däribland kostnadsjämförelse. En investeringskalkyl kan fungera som ett beslutsunderlag för olika situationer, som exempelvis, huruvida man ska genomföra en investering eller avstå. Avdelningen kan bistå kunden med materiella värden enligt tabell 4, som visar på den kostnadsbesparing som kunden får genom att välja avdelningen framför andra. Enligt beräkning för kostnadsbesparing som presenteras i procent för att främja ett så generaliserbart resultat som möjligt.

Samtliga materiella värden som presenteras är baserade på ett antal avgränsade faktorer efter informanternas behov, där sammanställningen visar de mest relevanta och aktuella värdena för dem. Informanterna har givit information som varit underlag för materiella värdena i

jämförelsen. Det medför däremot en viss ofullständighet då den ekonomiska kalkylen inte kan anses vara helt fulltalig, vilket är en ytterligare faktor till att främja generaliserbarhet. Eftersom informanterna arbetar och har bäst koll, bör värdena vara tillräckligt generaliserbara för att kunna användas som underlag i studien. Samtliga materiella värden som presenteras är baserade på tabell 4 kostnadsjämförelse och i rangordning ovan och ned:

Det första värdet i kostnadsjämförelsen är orderdata för produktionstakt, vilket visar 23% förbättring för avdelningens bidrag jämfört med referensen. Det visade på kostnadsförbättring vilket kan bero på att det var det an dra viktigaste kravet som togs fram under kravspecifikationen, att produkten skulle ha bättre produktivitet.

Det andra värdet är fast kostnad för planerat underhåll vilket påvisar 9% förbättring för avdelningens bidrag än för referensen. Det är en följd av att underhållstiden är kortare för avdelningens bidrag. Det tredje värdet är fast kostnad för produktionsbortfall vilket påvisar 8% förbättring för avdelningens bidrag än för referensen. Det är en följd av att avdelningens bidrag har lägre antal produktionsbortfall än referensen. Det fjärde värdet är rörliga kostnader vilket påvisar 15% förbättring för avdelningens bidrag än för referensen.

Det femte värdet är kvalitetskostnader för ställtid vilket påvisar 13% förbättring för avdelningens bidrag än för referensen. Det sjätte värdet är kvalitetskostnader för ställkostnad vilket påvisar-1% försämring för avdelningens bidrag jämfört med referensen. Det sjunde värdet är kvalitetskostnader för kassationer vilket påvisar 14% förbättring för avdelningens bidrag jämfört med referensen. Det åttonde värdet är kvalitetskostnad för produktionsstillestånd vilket påvisar 58% förbättring för avdelningens bidrag än för referensen. Dessa fyra kvalitetskostnader visar totalt sätt på en kostnadsförbättring och det kan bero på att det var det främsta kravet som togs fram under kravspecifikationen, att produkten skulle ha bättre kvalitet. Det stärker avdelningens immateriella värde pålitlighet i genomförande med 20% och kundanpassning med 100%.

Kvalitetskostnader för kassationer återspeglar ett korrekt värde, men kan missuppfattas utan att känna till andra aspekter. En viktig aspekt att ta hänsyn till när det kommer till kassationer i den här situationen uttrycktes av en informant att "*det är 50 gånger så kostnadseffektivt att kassera tidigt i produktionsledet, än senare.* "(Funktionschef – utvecklingsavdelning).

Av den anledningen vill kunden hellre ha fler kassationer så tidigt som möjligt i produktionsledet. Kvalitetskostnaderna för kassationer på 14% illustrerar den mängd kassationer som skett för den nya lösningen och referenslösningen en specifik tidpunkt. Kännedomen om att det är avsevärt billigare att kassera i det steget är en relativt ny kassationsstrategi. Det förtydligades inte huruvida den strategin gällde för den tidpunkt som studien analyserar och inte heller kring om samma strategi användes för såväl avdelningens bidrag som referensen.
En annan aspekt av varför värdet på kassationer presenteras ofullständigt i kalkylen i tabell 3 är baserat på ökad produktionstakt. Den nya lösningen kan producera mer än referenslösningen, där fler enheter medför fler kassationer. Den ekonomiska kalkylen är som tidigare nämnt inte helt fullständig, och det finns en osäkerhet kring ifall värdet visar kassationer i antal enheter på ett tillfälle, eller kassationer genom hela försörjningskedjan.

Det nionde värdet som presenteras är övriga kostnader för sjukfrånvaro vilket påvisar 0% skillnad. Det skulle kunna bero på att det är en faktor som har fördel i att studeras över längre tidsperiod. Dessutom kan sjukfrånvaro bero av flertalet aspekter även om det i denna studie syftar till att kunna knytas an till ett av produktkraven som var bättre ergonomi.

Det som däremot inte belyses är de konkurrenskraftiga fördelarna kunden får av avdelningen i form av att de arbetar med att kunna ta fram förutsättningar för en kravspecifikation samt att de arbetar med uppföljning i form av exempelvis eftermarknad och hur stort värde det blir för kunden att de kan få den hjälpen. Det har visat att avdelningen lägger totalt sätt 1 280 000 kr per

produkt till en kund. Det värdet skulle på så vis behöva ställas i relation till kostnaden för investering och dess referens.

Alla kostnadsförbättringar kan ställas emot investeringskostnaden. Det som inte framgår av kostnadsjämförelsen är hur länge respektive kommer kunna användas, alltså livslängden och hur det påverkar. För även om en investering är dyrare så är den 23% mer produktiv, 9% bättre planerat underhåll, 8% bättre produktionsbortfall, 15% bättre rörliga kostnader, 13% bättre ställtid, -1% alltså sämre ställkostnad, 14% bättre kassation, 58% bättre produktionsstillestånd och samma sjukfrånvaro. Där det är procentuella kostnadsbesparingar per år. Alla dessa värden behövs ta i beaktning både nu men även över en längre tidsperiod och hur längre avdelningen respektive referensen produkt kommer kunna vara i bruk.

Farida och Satiawan (2022) lyfter att konkurrensfördelar betraktas som kärnan i ett företags prestation på en konkurrensutsatt marknad och handlar om värdet som företaget skapar för kunden. Avdelningen bistår kunden med produkter enligt kravspecifikation, där de fyra främsta kraven gällde för kvalitet, produktivitet, investering och ergonomi. Det visades genom att kvaliteten förändrades med 13% för ställtid, för ställkostnad med -1% och 14% för kassationer och för produktionsstillestånd med 58% och produktivitet 23%. Det sista kravet ergonomi som visas i övriga kostnader för sjukfrånvaro med en 0% förändring. Genom att avdelningen uppfyller de krav som efterfrågas av kunden, kan de bidra till större kundvärde och fler konkurrensfördelar. Avdelningens produkt påvisar dessutom kostnadsbesparingar på fler poster än de fyra främsta kraven. Farida och Satiawan (2022) menar att de är viktiga för att bland annat kunna överleva och expandera på en konkurrensutsatt marknad.

5.1.2. Immateriella värden

Neap och Celik (1999) nämner att inom begreppet värde för produkter innefattas ett kostnadsvärde och subjektivt värde. Det skulle i den här kontexten kunna översättas till att kostnadsvärdet är materiella, och det subjektiva är det immateriella. Inom immateriella värden avses alla indirekta värdeskapande aktiviteter som varit en del av processen till att uppnå det slutgiltiga resultatet, prestationen. Kelly och Male (1993) menar att enheten för värde bland annat kan vara i form av valuta, utbyte eller ansträngning.

Sánchez-Fernández och Ángeles Iniesta-Bonillo (2007) lyfter att det upplevda värdet är relativt eftersom begreppet har en situationell, personlig och jämförande natur. Det är just den relativa faktorn som är instabil för att kunna säkerställa att värdena i tabell 5 är pålitliga. Att mäta subjektivitet kan på det sättet inte ge ett fullständigt korrekt svar eftersom det är oklart vad ett korrekt svar egentligen är. Däremot kan det subjektiva värdet ge ett svar som indikerar åt vilken riktning dessa immateriella värden går mot och hur det påverkar avdelningen. I det här scenariot presenteras värdena procentuellt, eftersom de har olika enheter. Samtliga data för sammanställningen av tabell 5 har även generaliserats för att främja en så genomsnittlig och objektiv datasammanställning som möjligt. Möjligen kan de immateriella värdena som presenterats agera som just en indikation för hur avdelningen bidrar med immateriella värden.

Farida och Satiawan (2022) nämner att till skillnad från materiella resurser, bygger en organisations förmågor på hur väl information skapas, hanteras och sprids genom medarbetarnas kollektiva kompetens. För att kunna definiera en kravspecifikation tillsammans med kunden, har avdelningen och kunden regelbunden kontakt för att säkerställa att förväntningarna och funktioner hos produkten går i linje med varandra. Kontakten upplevdes ske 500% oftare mellan kunden och avdelningen än referensen. Sammanslaget för att kunna ta fram gemensamma förväntningar för kravspecifikationen kräver god förmåga i kompetens, kommunikation och samarbete från både avdelningens och kundens håll.

Kunden är inte lika delaktig i den processen kring hur idén omvandlas till verklighet, vilket är där avdelningen blir en del av sammanhanget. Tidd och Bessant (2014) menar att förmågor

innebär organisationens potential att kunna utföra en eller flera aktiviteter, samt att förmågor innebär hur organisationer använder sig av resurser. Det visar sig i de immateriella värdena där det påvisas att avdelningen har 20% högre pålitlighet i genomförande, 100% bättre kundanpassning samt 600% snabbare hjälp. Det innebär att avdelningen både bevisar att uppnår vad som förväntas och att de kan göra det snabbare än referensen.

Avdelningens kundrelation spelar stor roll i hur väl de kan producera värde för kunden. Salem Khalifa (2004) menar att för att leverera kundvärde är det viktigt att känna till vad kunderna värdesätter och genom att utveckla relationen till kunder kan företag enklare förstå deras preferenser och efterfråga. Ur den aspekten är kundrelationen viktig för att kunna förstå kunden. Det kan tolkas från tabell 5 bland annat genom det immateriella värdet oftare kontakt som visade 500% bättre för avdelningen än referensen. Kontakten kan på det sättet förbättra kundrelationen och därigenom förenkla kundanpassningen som visade det immateriella värdet 100% bättre än referensen.

Hussinki m.fl. (2017) lyfter de tre olika kategorierna för intellektuellt kapital: mänskligt, organisatoriskt och socialt kapital. För utvecklingsfasen samt i kontexten kundrelationer kanske det sociala kapitalet är det mest framstående. Hussinki m.fl. (2017) menar att det sociala kapitalet avser företagets kompetenser i att vårda och bibehålla relationer med sina intressenter, däribland kunder. Avdelningen besitter kompetens och förmågor som gör det möjligt att tillgodose kundens behov. Kundens behov hade inte känts till av avdelningen om det inte vore för kommunikationen mellan dem. Kommunikationen mellan dem hade inte varit lika bra som den är idag, om det inte vore för att avdelningen har en förmåga att vårda kundrelationer.

Både informanter från kunden och avdelningen framhäver starkt att samarbetet mellan dem är bra och avgörande för arbetet, vilket kan betraktas som en bekräftelse på att relationen mellan dem är bra. Hussinki m.fl. (2017) menar att det intellektuella kapitalet avser de intellektuella tillgångar som ett företag har som kan skapa konkurrensfördelar. Därför skulle avdelningens förmåga att bibehålla en god kundrelation kunna betraktas som ett intellektuellt kapital, därmed även, immateriell resurs. Det intellektuella kapitalet och förmåga att kommunicera sitter hos människan, vilket kan vara värt att ha i åtanke för kommande avsnitt.

Även Loasby (1998) menar att förmågor som resurs ofta är svåra att definiera eftersom de kan betraktas som en potential att uppnå eller genomföra något. Han menar även att de kan vara svåra att beskriva då de baseras på den erfarenhet och historia som företag har. De immateriella värdena som presenterats är baserade på subjektiva uppfattningar hos informanterna. Den procentuella skillnaden som visas i tabell 5 är med andra ord en korrekt återspegling av informanternas uppfattning. Vad som avgör ifall deras uppfattning är den objektivt verkliga, när värdena är subjektiva, har därför inte ett enkelt svar. Neap och Celik (1999) lyfter det subjektiva värdet som en del av värde som begrepp. Med det i beaktning är det subjektiva värdet ändå ett erkänt faktum, trots att det kan vara utmanande att mäta.

Gupta och Chauhan (2010) menar att den immateriella resursen förmågor, gör det möjligt att kunna nyttja resurser på ett så optimalt sätt som möjligt. Förmågor handlar därför inte om vad företaget äger eller har tillgång till, utan vad företaget kan göra av det. Den röda tråden i sammanhanget kan med hänsyn till avdelningens egenskaper och erfarenheten, vara människorna, eftersom det är människorna som besitter dem. Nyttjandet av resurserna appliceras av avdelningen för att skapa värde för kunden, där Salem Khalifa (2004) menar att av de tre kategorierna av värde som riktas till kunder är kundvärdet grunden för att skapa andra värden.

5.1.2.1. Genomgång av immateriella värden och dess subjektiva natur

Salem Khalifa (2004) lyfter att kundvärde är det värde som företag tillför kunden och baseras på kundens uppfattning av det, vilket ger argument för att de värden som presenteras är sanna. Med snabbare hjälp syftar det till att avdelningen snabbare kan bistå kunden med den hjälp de

behöver, jämfört med referensen. Informanterna uppgav att de upplever att de får 600% snabbare hjälp från avdelningen än referensen. Salem Khalifa (2004) menar att det viktigt att känna till vad kunderna värdesätter för att kunna leverera kundvärde, och genom att utveckla relationen till kunder kan företag enklare förstå deras preferenser och efterfrågan. Det kan i den här kontexten bland annat säkerställas genom att avdelningen upplevs ha 500% oftare kontakt med kunden, jämfört med referensen.

Däremot behöver inte fler möten nödvändigtvis innebära bättre kontakt och samarbete, eftersom mötena kan behövas för att diskutera problem. Dock har det från intervjuer och observationer framkommit att kunden uppskattar den frekventa kontakten de har med avdelningen, och anser att det gör god nytta för samarbetet. Samarbetsmässigt kan det finnas goda skäl till att fler möten kan anses vara bättre än färre möten, eftersom det möjliggör en bättre kundanpassning för avdelningen att erbjuda kunden. Det kan även argumenteras för att det förbättrar kundrelationen, eftersom det i det här fallet medför ökad kommunikation, förståelse samt gemensamma förväntningar och mål.

Oftare kontakt skulle även kunna bidra till ökad anpassningsförmåga för kunderna. Det immateriella värdet kundanpassning syftar till att kunna vara flexibel till att möta kundens förväntningar. Det handlar alltså om huruvida de kan erbjuda lösningar som löser de problem som efterfrågas att åtgärdas. Från tabell 5 visas att kundanpassningen upplevs 100% mer från avdelningen än referensen. Det kan ur den synpunkten vara fördelaktigt att ha fler möten, trots att de ägnas åt att diskutera problem. Det beror på att det möjliggör för avdelningen att anpassa sig efter kunden och kan på så sätt bistå med rätt stöd enligt kundens efterfrågan. Det leder in på det immateriella värdet, pålitlighet i genomförande.

Från intervju med kund framkom att avdelningen upplevs vara 20% mer pålitliga i att genomföra det givna arbetet korrekt och i tid. Det berodde främst på att kunden upplever en tillit till avdelningen eftersom de historiskt sett har levt upp till kundens förväntningar. Salem Khalifa (2004) menar att kundvärde är viktigt för att bygga lojalitet och är en huvudsaklig faktor till att kunder väljer ett företag framför ett annat. Där kan det finnas ett samband till varför avdelningen upplevs mer pålitliga än referenser, delvis eftersom avdelningen ger ett större kundvärde än dem, men även för att avdelningens tillvägagångssätt är starkt historiskt och rutinmässigt förankrat i deras arbetssätt.

Gupta och Chauhan (2010) menar att förmågor är starkt förankrade i ett företags processer och rutiner, vilket gör dem svåra att efterlikna och skapar således konkurrensfördelar. Loasby (1998) menar att det kan vara svårt att beskriva förmågor, då de har baserats på företagets erfarenheter och historia. Pålitlighet i genomförande uppgavs vara baserade på just erfarenhet och historia som kunden har till avdelningen. Barney (1991) lyfter att det resursbaserade synsättet bland annat har en kategori för ej imiterbar resurser. Tidd och Bessant (2014) menar att tyst kunskap syftar till den kompetens och erfarenhet som människor besitter och är svår att överföra till andra. Det kan härledas till att avdelningens förmågor kan betraktas som tyst kunskap som är svår för konkurrenter att imitera. På det sättet kan avdelningens förmågor anses vara en ej imiterbar resurs, vilket enligt Barney (1991) skapar konkurrensfördelar.

Det ger en illustration av hur kraftig konkurrensfördel, och immateriell resurs, det är att erhålla egenskaper och förmågor, såsom att vara pålitlig. Rent hypotetiskt belyser frånvaron av den insikten hur viktigt det är att avdelningen, och företag generellt, bör uppmärksamma immateriella värden trots att de är svårmätbara. Det eftersom de värdena visar en tydlig och tolkningsbar inverkan på hur avdelningen upplevs och ger värdefulla data och indikationer som försummas om de inte tas i beaktning.

En annan anledning till att kunden upplever 20% högre pålitlighet och tilltro till avdelningen jämfört med referensen, visade sig bero på det geografiska avståndet. Det geografiska avståndet är i sig ett konkret värde eftersom det går att jämföra avståndet till kunden mellan avdelningen och referensen. Men det som däremot är intressant är att tabell 5 visar en skattning av att

geografisk placering upplevs vara 567% bättre än referensen. Geografisk placering kan knytas till bland annat två aspekter, det faktiska geografiska avståndet och känslan av närhet. Värdet på 567% bättre geografisk placering kan alltså innefatta fler parametrar än just det fysiska avståndet, eftersom den procentuella skillnaden är baserad på informanternas upplevelse.

Geografisk placering kan knytas till bland annat två aspekter, det faktiska geografiska avståndet och känslan av närhet. Värdet på 567% bättre geografisk placering kan alltså innefatta fler parametrar än just det fysiska avståndet, eftersom den procentuella skillnaden är baserad på informanternas upplevelse. Det beror på att det upplevda värdet i avståndet, ur aspekten känsla av närhet, kan påverka inställning till problemlösning eller lägre mental tröskel för kunden att ta kontakt med avdelningen. Det kan även korrelera med faktumet att kunden upplever 600% snabbare hjälp från avdelningen än referensen. Närhet kan dessutom knytas till både organisatorisk och personlig närhet, där avdelningen uppgavs ha 500% oftare kontakt jämfört med referensen. Den upplevda närheten av den geografiska placeringen kan på så vis möjligen betraktas som ett bidrag från avdelningen.

Informanterna upplevde 0% högre kompetens mellan avdelningen och referensen. Det värdet syftar till huruvida kunden upplever avdelningen och referensen som sakkunnig i utförande, där kompetensen uppgavs var likställd. Trots det väljer kunden avdelningen före referensen. Det innebär alltså att det finns andra bidrag som väger upp de faktorerna och gör att kunden värdesätter avdelningen högre än referensen. Med tanke på att avdelningen inte kan argumenteras för att vara de billigaste, ligger därför många av konkurrensfördelarna i de immateriella värdena.

5.2. Hur arbetar avdelningen för att skapa det värdet?

Under utvecklingsfasen formar avdelningen kundens önskemål och behov genom att tillsammans definiera en kravspecifikation, som i framtiden ska tas i bruk. För arbetet som sker under utvecklingsfasen krävs flera olika typer av förmågor. Loasby (1998) menar att förmågor är en särskild typ av kompetens som möjliggör framtida aktiviteter och handlar om ett företags samlade kompetenser.

För att kunna kommunicera vad kunden efterfrågar behöver avdelningen och kunden ha ett nära samarbete. Det innefattar att de produkter som de erbjuder är framtagna tillsammans med kunden för att kunna leverera det som efterfrågas. Ofta uppstår situationen där kunden vet vad den vill ha för slutresultat av en förändring. Det kan visas genom att kunden enkelt kan uttrycka vilken funktion som önskas förbättras eller skapas av avdelningen. På tema samarbete uttryckte en informant att "*...avdelningens styrkor lätt försvinner utan samarbetet, vi vill framhäva fördelarna och dra nytta av specifik kompetens och det är några av anledningarna till att vi kan ta fram marknadsunika produkter*."(Produktchef – utvecklingsavdelning).

Díaz-Garrido m.fl. (2011) nämner begreppet konkurrensfördelar som avser specifika mål eller element som är viktiga för företaget att uppnå, och kommuniceras i praktiska mål som är relevanta och begripliga för medarbetare. Skinner (1969) belyser de fyra klassiska konkurrensfördelarna som lyfter kostnad, kvalitet, flexibilitet och leverans som de mest huvudsakliga konkurrensfördelarna för företag. För avdelningens eftermarknad kanske flexibilitet är den mest framstående, eftersom avdelningen är väldigt flexibla i sitt arbete med att prioritera de eftermarknadsärenden som är av störst vikt. Det genom resursfördelningsmöten med prioriteringslistor. Det är även en aspekt av hur avdelningen visar att de besitter dynamiska förmågor.

Tidd och Bessant (2014) menar att det går att identifiera förmågor genom att kartlägga dessa attribut till organisationens materiella eller immateriella resurser. Sedan bedöma potentialen för att upprätthålla, skydda och utnyttja dessa resurser. För att avdelningen ska kunna ha kännedom om vilka resurser de har internt har det från intervju och observationer framgått att de genomfört

kartläggning av sina resurser och personlighetsprofiler för att enklare fördela immateriella resurser där de gör som mest värde.

Avdelningens kännedom om sina materiella och immateriella resurser visas bland annat under resursfördelningsmöten, där prioritering av ärenden styr hur resurser nyttjas. Ward m.fl. (1998) menar att konkurrensfördel visas genom de beslut och den operativa strategi som ledningen formulerar inom företaget. De menar även att genom att utvärdera och förstå sina prioriteter kan företagsledare styra resursfördelningen och processer mer effektivt som stödjer vald konkurrensstrategin. För avdelningen motsvarar besluten och operativ strategi alltså hur de fördelar sina resurser under resursfördelningsmöten, där resurser placeras där de anses viktigast för dem att ha dem.

När avdelningens olika ärenden och projekt balanseras kan det betraktas som att de parametrarna ställer konkurrerande krav. Reynolds m.fl. (2006) nämner att intressenter ofta ställer konkurrerande krav på organisationen och att de kan ha olika åsikter om hur resurser ska fördelas eller användas. I det här fallet är intressenter just ärenden, projekt och resurser. De menar även att balanseringen av intressenternas krav handlar om att bedöma, väga och bemöta de olika kraven, vilket är precis det avdelningen gör när de prioriterar vilka ärenden som bör få vilka resurser.

Beckman m.fl. (2013) menar att anställda ofta besitter unika fördelar och särskild kompetens som de bidrar med, vilket på så sätt kan differentiera organisationen gentemot sina konkurrenter. Han menar även att nyttjandet av kompetens medför en konkurrenskraftig fördel på marknaden. Just eftersom nyttjandet av kompetenser kan skapa konkurrensfördelar, kan det därför vara fördelaktigt för avdelningen att de har genomfört intern kartläggning av resurser och personlighetsprofiler. Det gör det möjligt för dem att veta mer om sig själva inom avdelningen, för att därigenom veta vem som hjälper kunden bäst med vad och kan genom det bistå kunden med rätt stöd som möter deras efterfrågan. Informanterna menar bland annat att "... *vi låter ofta en kommunikativ medarbetare träffa avdelningens kunder."*(Produktägare - utvecklingsavdelning), vilket bekräftar tidigare observationer.

Under resursmötena finns även en likhet i den diskussion som sker under mötet och Tidd och Bessant (2014) teorier om värdeattribut. De menar att det kan vara betydelsefullt för företag att identifiera, rangordna samt urskilja hinder och möjligheter på marknaden. Under analysen av attribut bör relevanta chefer vara eniga kring följande. I det här fallet kan en likhet finnas mellan avdelningens arbetssätt och det som myntas av Tidd och Bessant (2014), som visar sig i strukturen på avdelningens resursfördelningsmöten. De tre frågorna besvaras ofta i det steg av mötet där prioritering kartläggs, där likheten är följande:

- Identifiering av nya ärenden.
- Kartläggning av prioritering av nya ärenden och befintliga projekt.
    - Lämplig viktning för varje attribut
    - Kvantifiering för varje attribut jämfört med konkurrenterna
    - Fördelar som representeras av varje attributs hållbarhet
- Definiering av vad som behövde göras av avdelningen och av vem.
- Diskussion av varje projekt individuellt för att fastställa nödvändiga resurser och personal.
- Genomför prioritering av ärendena och projekt över kommande vecka.
- Omplacering av avdelningens personal till det projekt där de gör mest värde, baserat på kompetens, erfarenhet, egenskaper och projektprioritet.

För att avdelningen ska kunna känna till sina resurser och placera på den plats där de skapar som mest värde, krävs även dynamiska förmågor. Farida och Satiawan (2022) nämner att en organisations förmågor baseras på hur väl information skapas, hanteras och sprids genom medarbetares kollektiva kompetens. För avdelningens fall finns på det sättet en

konkurrensfördel i humankapitalet. Teece (2007) lyfter de dynamiska förmågorna som ett förmågan att kunna integrera, bygga om och omkonfigurera kompetenser för att hantera förändringar, vilket består av tre väsentliga delar. De tre delarna samt anknytning till avdelningens eftermarknad är:

- **Förmåga att kunna identifiera och hantera möjligheter och hot:**
  Avdelningens arbete med eftermarknadsärenden visar på dynamiska förmågor genom att de diskuterar om vilka ärenden som behöver mest fokus under kommande tidperiod. Det baseras på vad som är kundens största hot, vilket kräver förmåga att urskilja de ärenden som även ger minst hot, alltså möjligheter. Det kan handla om produktionsstillestånd, där Nwanya m.fl. (2017) beskriver att det ger en negativ inverkan på produktionshastigheten och hindrar produktionstillväxten, vilket minskar företagets vinster och påverkar lönsamheten. Därav är identifiering och hantering av möjligheter och hot en viktig förmåga för avdelningen att erhålla, för att kunna finnas för kunden.

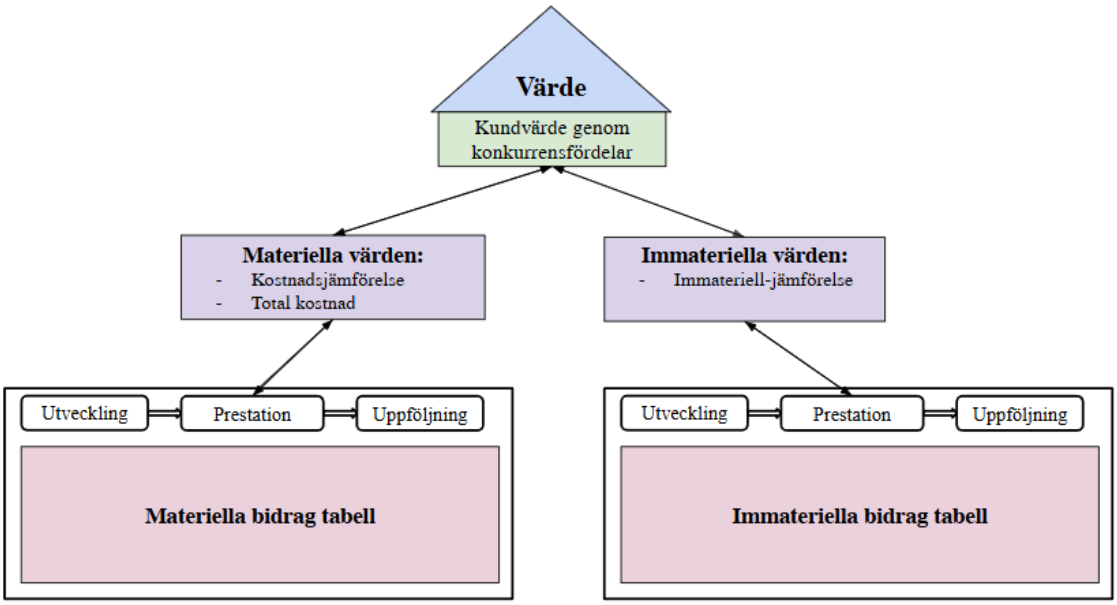
- **Förmåga att omforma resurser för att uppnå möjligheterna:**
  Avdelningen visar det genom att absorbera den feedback från kunden som de behöver för att kunna erbjuda det som efterfrågas under eftermarknaden. Här visas innebörden av att avdelningen bekräftar med kund att prioriteringen på ärenden stämmer och absorberar kundens beskrivningar och behov. Li m.fl. (2009) menar att flaskhalsar har den mest betydande effekten och är känsligast för den totala produktionens prestanda samt bromsar produktionsflödet. Om ärendet till exempel hade tilldelats en felaktig siffra trots att det är en flaskhals, och avdelningen ej hade bekräftat det, hade det skadat kunden.

- **Förmåga att omvandla företags tillgångar i form av resurser och förmågor:**
  Avdelningen visar på det genom att bistå kunden med avhjälpande av de problem som kunden uttrycker. Nwaya m.fl. (2017) lyfter att processen av att minska produktionsstillestånd kan betraktas som en kontinuerlig process och kan göras genom att utveckla snabbt underhåll. I det här fallet kan det anses vara en aspekt av hur avdelningen omformar resurserna på under uppföljningsfasen.

Avdelningen har även ett starkt internt samarbete och hjälper varandra genom att kollektivt hantera de ärenden som kräver mest resurser. För att veta vilka ärenden som kräver mest resurser och är av högsta prioritet, krävs till del en god kommunikation från kunden. Kunden är kommunikativ bland annat genom att tilldela varje order med en siffra baserat på prioriteringslistan. Den andra halvan av kommunikationen vilar hos avdelningen, som tar emot ordern, samarbetar internt om hantering och återtar kontakt med kunden om att åtgärda på problemet. Informanterna uttryckte starkt att de arbetar i en miljö som är svår att förutspå eftersom förhållanden kan ändras omedelbart, vilket kräver att de släpper allt de arbetar med i stunden.

Farida och Satiawan (2022) lyfter att dynamiska förmågor är avgörande för att kunna navigera i snabbt föränderliga miljöer eftersom företag kan säkra sin konkurrensposition genom att flexibelt anpassa och förädla sina resurser. På det sättet kan samarbetet, både inom avdelningen och i form av kommunikation med kund, betraktas som en aspekt av hur avdelningen besitter dynamiska förmågor. Det går därför att argumentera för att avdelningen besitter dynamiska förmågor- eftersom om de inte hade haft dem- hade de inte kunnat placera resurserna på den mest värdeskapande aktiviteten i snabbt föränderliga miljöer som möjligt.

Visualisering



Figur 8, Modell Värde. Källa egen.

Modell Värde som visas i figur 8 är utformad för att vara generaliserbar och möjlig att tillämpa även utanför den specifika kontexten av fallföretagets utvecklingsavdelning. Av den anledningen är den inte strikt bunden till det teoretiska ramverket, utan är en visualisering av hur den kan tillämpas i praktiken. Modellen har en tydlig förankring i teorin, då den bygger på centrala begrepp såsom resurser, förmågor och värdeskapande i form av konkurrensfördelar. Även genom att båda tabellerna längst ner i modellen fylls med uppskattade värden av respektive bidrag, vilket återspeglar det teoretiska ramverket.

Som illustreras i figur 8 kan avdelningens värde delas in i materiella och immateriella värden, uttryckt i olika konkurrensfördelar som skapar kundvärde. Det materiella värdet omfattar en kostnadsjämförelse baserad på orderdata, fasta och rörliga kostnader, kvalitetskostnader samt övriga kostnader. Den kostnadsjämförelsen utgör den totala kostnaden för samtliga tre tidsfaser och visar på den besparing som kunden gör, eller det kundvärde den får, genom att välja avdelningen.

Det immateriella värdet som visas till höger i figur 8 visar också på värdet som avdelningen tillför kunden. Den immateriella sidan innefattar en jämförelse av faktorer som informanterna betraktar som fördelar med avdelningen i jämförelse med referensen. Där placeras de immateriella värdena som avdelningen erbjuder, vilket är snabbare hjälp, oftare kontakt, pålitlighet i genomförande, kundanpassning och geografisk placering.

Den nedre halvan som visas i figur 8 visar vilket bidrag avdelningen bistår med till kunden. Även här delas resurserna in i materiella och immateriella resurser, där båda sidor har en ruta som är avsedd för en tabell att lista respektive resurser i. Den undre halvan av modellen är avsedd för att visualisera de resurser som gör det möjligt att bidra till kunden. För avdelningen är de materiella resurserna lokal, utrustning och produkter enligt kravspecifikation. På samma vis är den högre sidan avsett att lyfta vilka immateriella resurser som krävs för att bistå med ett bidrag till kunden. För avdelningen handlar de immateriella resurserna om kompetens, samarbete, kommunikation, kundanpassning, dynamisk förmåga, kundrelationer och socialt kapital. Till sist är det humankapitalet som möjliggör att kunna bidra med resurser och därmed tillföra värde till kunden. Tillsammans med alla andra delar av Modell Värde, utgör humankapitalet en förutsättning för värdeskapande.

6. Slutsats

Nedan redogörs studiens slutsatser baserat på syfte, frågeställningar, teoretisk referensram, resultat och diskussion. Följande avsnitt presenterar även arbetets teoretiska och praktiska bidrag, begränsningar samt förslag till framtida forskning.

Syftet med studien är att redogöra vilka immateriella och materiella värden som avdelningen bidrar med till företagets kunder, för att avdelningen ska kunna presentera sitt bidrag på ett strukturerat sätt för resterande företaget. Avdelningen erbjuder immateriella och materiella värden som synliggörs genom tre tidsfaser: utvecklingsfasen där de definierar kravspecifikation efter kundbehov, prestationsfasen där de tillverkar utifrån kravspecifikation och uppföljningsfasen där de arbetar med att åtgärda eftermarknadsärenden.

Det materiella värdet utgörs av arbetskostnader i kronor för respektive tidsfas och uppfyllnad av kraven genom analys av kostnadsbesparingar för avdelningens bidrag jämfört med referens i procentuella värden. Utifrån posterna orderdata, fasta kostnader, rörliga kostnader, kvalitetskostnader och övriga kostnader. Det immateriella värdet visas som också i en jämförelse mellan avdelningen och referens i procentuella värden. De immateriella värdena som avdelningen erbjuder bygger på den immateriella jämförelsen av de subjektiva värdena: snabbare hjälp, oftare kontakt, pålitlighet i genomförande, kundanpassning och geografisk placering. Sammantaget skapar de materiella och immateriella värden tillsammans kundvärde.

Avdelningen kan skapa värdet de erbjuder kunden genom att nyttja olika materiella och immateriella resurser under de tre olika tidsfaserna. De nedanstående punkterna gör det möjligt för avdelningen att skapa konkurrensfördelar. Värdet är kombinationen av det materiella och de immateriella bidraget. Samtliga materiella och immateriella resurser visas i alla faser genom processen och kan sammanfattas i begreppet humankapital. De främsta materiella resurserna innefattar lokal, utrustning samt produkter enligt kravspecifikation. De främsta immateriella resurserna innefattar kompetens, samarbete, kommunikation, kundanpassning, dynamisk förmåga, kundrelation och socialt kapital.

6.1. Teoretiskt bidrag

Studiens teoretiska bidrag vilar på Modell Värde som visas i figur 8, som erbjuder ett nytt sätt att värdera och presentera immateriella resurser på, vilket fyller ett forskningsgap kring mätning av det mänskliga bidraget på arbetsplatser. Studien tillför ett nytt perspektiv på hur värdet av mänskliga resurser kan identifieras, visualiseras och mätas. Genom att erbjuda en alternativ metod för att utvärdera immateriella resurser fyller studien ett forskningsgap där etablerade kvantitativa verktyg saknas. Det erbjuder en inledande utforskning av området. Modellen Värde illustrerar hur det mänskliga bidraget kan ge värde och synliggöras, vilket ger underlag för framtida forskning om värdering av resurser bortom finansiella mått. Studien kan på det sättet utgöra ett avstamp för vidare forskning inom ett område som hittills fått begränsad uppmärksamhet.

6.2. Praktiskt bidrag

Även studiens praktiska bidrag vilar på Modell Värde som visas i figur 8. Modellen ägnar att agera som ramverk för avdelningen att granska och kommunicera avdelningens insatser på ett strukturerat sätt för externa parter. Den kan därigenom användas som ett praktiskt verktyg för företag som kan använda modellen utifrån sin specifika kontext och ge ett organiserat perspektiv på hur de immateriella resurserna värdesätts. Det praktiska bidraget blir på så vis en generaliserbar metod för avdelningen och andra företag att användas i beslutsfattande och verksamhetsutveckling.

6.3 Studiens begränsningar

Under arbetet med studien har flera begränsningar uppmärksammats. Det största begränsningen var studiens omfattning i relation till studiens tema. En annan begränsning var att fler faktorer

kan påverka studien, exempelvis aspekter såsom världsläge eller inflation. Även andra aspekter som inte uppmärksammats av skribenter eller informanterna, där den mänskliga faktorn påverkar studien. En begränsning som påverkar kvantifieringen är osäkerheten kring värdenas pålitlighet och tillförlitlighet huruvida de är korrekt givna.

6.4 Förslag till framtida forskning

Baserat på studiens bidrag och slutsatser har förslag till framtida forskning tagits fram, vilka kan ses nedan:

- Framtida forskare kan titta på fler kunder och fler avdelningar. Det hade kunnat skala upp studien på ett helt företag.
- Framtida forskning hade kunnat undersöka täckningsbidraget.
- Det förekommer stundtals problematik vid eftermarknadsärenden då avdelningen och kunden kan ha olika uppfattningar av prioriteringssystemet, vilket kan göra att ärenden tilldelas en missvisande prioritet. Det hade kunnat tas hänsyn till i framtida forskning.
- Det hade kunnat tagits hänsyn till exempelvis jämförelse i sjukfrånvaro ur ett längre perspektiv med i anslutning till bättre ergonomi, där framtida forskning hade kunnat undersöka det mer.
- Framtida forskning hade kunnat studera mer om teorier för hur man tolkar resultat som är subjektiva. Det är intressant att utreda hur det kommer sig att det är svårt att mäta subjektivitet men det är lätt att tolka.
- Studien tar inte hänsyn till kostnaden av kassationerna som sker senare i försörjningskedjan, utan bara vid just ett specifikt steg. Det skulle framtida forskare kunna analysera.

Referenser

Al-Qaysi, I. & Ghidei, Y. (2016) Tre-stegsmetod för att kvantifiera komplexitet för IT-förslag. *Kungliga Tekniska Högskolan, informations- och kommunikationsteknik*. ss 1–68.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), ss. 99–120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108

Beckman, I., Bäckström, E., Emanuelsson, A. & Sandblom, E. (2013) När gruppen ökar värdet av FAMM: så kan gruppdynamik öka prestationsförmågan i en organisation. Örebro Universitet. ss 1–22.

Bergman, B., Klefsjö, B. (2012) Kvalitet från behov till användning. *Studentlitteratur AB*.

Díaz-Garrido, E., Martín-Peña, M.L. & Sánchez-López, J.M. (2011). Competitive priorities in operations: Development of an indicator of strategic position. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 4(1), ss. 118–125. https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2011.02.004

Blomkvist, P & Hallin, A. (2015) *Metod för teknologer*. Lund: Studentlitteraturer AB.

Ejvegård, R. (2009). *Vetenskaplig metod*. 4 uppl., Lund: Studentlitteraturer AB.

Farida, I. & Satiawan, D. (2022). Business Strategies and Competitive Advantage: The Role of Performance and Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 163 https://doi.org/10.3390/joitmc8030163

Fibieger B. M. (2020). Beyond 'having reason to value': why we should adopt a procedure-independent and value-neutral definition of capabilities. https://doi.org/10.1080/1350178X.2019.1608584

Folloni, G. & Vittadini, G. (2010). HUMAN CAPITAL MEASUREMENT: A SURVEY. *Journal of Economic Surveys*, 24(2), ss. 201–387. https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2009.00614.xopen_in_new

Fulmer, S. & Ployhart R. E. (2013). “Our Most Important Asset”: A Multidisciplinary/Multilevel Review of Human Capital Valuation for Research and Practice. *Journal of Management*, 40(1), ss. 161–192. https://doi.org/10.1177/0149206313511271

Greiff, C. (2009) Lika skola med olika resurser?. *Finansdepartementet*. ss.1–155.

Gupta, P. & Chauhan, S. (2021). Firm capabilities and export performance of small firms: A meta-analytical review. *European Management Journal*, 39(5), ss. 558–576. https://doi.org/10.1016/j.emj.2020.12.003

Holm, T & Johansson, C. (2013) Immateriella tillgångar. *Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet*. ss.1–42.

Hussinki, H., Ritala, P., Vanhala, M. & Kianto, A. (2017). Intellectual capital, knowledge management practices and firm performance. *Journal of Intellectual Capital*, 18(4), ss. 904-922. https://doi.org/10.1108/JIC-11-2016-0116

Jancenelle, V. (2021). Tangible−Intangible resource composition and firm success. *Technovation*, 108. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102337

Kelly, J. & Male, S. (1993). *Value Management in Design and Construction*. London: E & FN Spon.

Loasby (1998). The organisation of capabilities. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 35(2), ss. 139-160. https://doi.org/10.1016/S0167-2681(98)00056-0

Li, L., Chang, Q., Ni, J., & Biller, S. (2009). Real time production improvement through bottleneck control. International Journal of production research, 47(21), 6145-6158. https://doi.org/10.1080/00207540802244240

Moullin, M. (2007). Performance measurement definitions: Linking performance measurement and organisational excellence. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 20(3), ss. 181-183. https://doi.org/10.1108/09526860710743327

Neap, H.S., & Celik, T. (1999). Value of a Product: A Definition. *International Journal of Value-Based Management*, 12, ss. 181–191. https://doi.org/10.1023/A:1007718715162

Nwanya, S.C., Udofia, J.I., & Ajayi, O.O. (2017). Optimization of machine downtime in the plastic manufacturing. *Cogent Engineering*, 4(1). https://doi.org/10.1080/23311916.2017.1335444

Olhager, J. (2013) *Produktionsekonomi*. 2 uppl., Studentlitteratur AB, Lund.

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). *Forskningsprocessen*. 3 uppl., Stockholm: Liber AB.

Reynolds, S. J., Schultz, F.C. & Hekman, D.R. (2006). Stakeholder Theory and Managerial Decision-Making: Constraints and Implications of Balancing Stakeholder Interests. *Journal of Business Ethics*, 64, ss. 285–301. https://doi.org/10.1007/s10551-005-5493-2

Sánchez-Fernández, R. & Ángeles Iniesta-Bonillo, M. (2007). The concept of perceived value: a systematic review of the research. *Marketing Theory*. 7(4), ss. 427–451. https://doi.org/10.1177/1470593107083165open_in_new

Salem Khalifa. A. (2004). Customer value: a review of recent literature and an integrative configuration, *Management Decision.* 42(5), ss. 645–666. https://doi.org/10.1108/00251740410538497

Schriber, S. & Löwstedt, J. (2015). Tangible resources and the development of organizational capabilities. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2014.05.003

Skinner, W. (1969). Manufacturing Missing Link in Corporate Strategy. *Harvard Business Review*, 47(3), ss. 136–145.

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik 2.0: För ingenjörer och andra problemlösare*. Lund: Studentlitteratur AB.

Teece, D. (2007) EXPLICATING DYNAMIC CAPABILITIES: THE NATUREAND MICROFOUNDATIONS OF (SUSTAINABLE)ENTERPRISE PERFORMANC. *Strategic Management Journal*. 28(13). ss. 1267-1369. https://doi.org/10.1002/smj.640

Tidd, J. & Bessant, J. (2014). *Strategic Innovation Management*. 1 uppl., West Sussex: Wiley

Upphandlingsmyndigheten (u.å.). *Olika typer av investeringskalkyler.* Olika typer av investeringskalkyler och LCC | Upphandlingsmyndigheten

Ward, P. T., McCreery, J. K., Ritzman, L. P., & Sharma, D. (1998). Competitive priorities in operations management. *Decision Sciences*, 29(4), ss. 1035–1046. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1998.tb00886.x

Bilaga 1 - Missivbrev

Missivbrev - till informanter

Vi är två studenter som studerar till Högskoleingenjör inom Industriell Ekonomi på Högskolan i Gävle. Som sista examinerande moment i utbildningen utförs ett examensarbete på 15 högskolepoäng, där vi har fått äran att genomföra arbetet hos er/hos er leverantör.

Syftet med studien är att redogöra vilka immateriella och materiella värden som avdelningen bidrar med till företagets kunder, för att avdelningen ska kunna presentera sitt bidrag på ett strukturerat sätt för resterande företaget. Vi vill därför genomföra intervjuer och observationer för att kunna uppfylla syftet på lämpligast sätt. Vill du delta i studien?

Intervjuer uppskattas pågå mellan 15–60 minuter och observationer 15–240 minuter och dessa kommer skrivas och materialet kommer kodas. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt och anonymt där inga namn, endast rollbeskrivning förekommer. Deltagande i studien är frivilligt och kan avsluta när som helst.

Vid eventuella frågor eller annan input, vänligen kontakta oss.

Evelina Storm
Student på Högskolan i Gävle

Amanda Strand
Student på Högskolan i Gävle

Bilaga 2 – Intervju produktchef

Intervjufrågor till produktchef och processägare även produktägare.

Intervjufrågor till semistrukturerade intervjuer utgjordes av 12 stycken förbestämda standardiserade frågor till produktchef. Syftet är att få ett helhetsperspektiv på avdelningen, hur projekt sammanhålls och planeras samt avdelningens relation till kunder

Roll i verksamheten:

- Vad är din roll på avdelningen och vad innebär den?
- Vilka ingår i projektet med produkten?
    - Hur många är med i projektet?
    - Vilka roller är med i projektet och varför?
- Vad skulle du säga att ni som avdelning bidrar med?
    - Mäter ni det?

Relation kopplat till kunden:

- Hur många kunder har ni för just den produkten?
- Varför väljer kunder er?
    - Vilka faktorer är viktigast för kunden?
- På vilket sätt stödjer ni er kund?
- Hur går ni till väga när ni ska lösa problem åt kunden?
- Får ni veta hur mycket ert stöd bidrar med för kunden?
    - Finns det sätt att visa på ekonomisk nytta av ert arbete?
- Hur går ni till väga när ni ska lösa problem åt kunden?

Resurser och förmågor ni besitter:

- Vilka resurser har ni och vilka är mest värdefulla för arbetet?
- Vilka förmågor har ni och hur använder ni de för att hantera problem?
    - På vilka sätt är ni dynamiska i ert arbete?
        - Hur känner ni av möjligheter och hot?
        - Hur absorberar ni kunskap?
- Hur väljer ni vilken individ ni behöver till vilket del av projektet och varför?
    - Vilka kompetenser i teamet är svårast att ersätta och varför?
    - Har ni något ni behöver förhålla er till när ni prioriterar projekt?

Bilaga 3 - Intervju kund

Intervjufrågor till kund.

Intervjufrågor till semistrukturerade intervjuer utgjordes av åtta stycken förbestämda standardiserade frågor till kund. Syftet är att få kundens synvinkel på avdelningens bidrag för att kunna ställa det i relation till produktchefens och produktägarens perspektiv.

Roll i verksamheten:

- Kan du berätta om din roll?

Kunder och avdelningens bidrag:

- Varför väljer ni avdelningen?
    - På vilket sätt skapar de värde för er?
    - Vilka faktorer är viktigast för er?
- Kan du ge exempel på när deras arbete bidrog till att lösa ett viktigt problem för er?
- Vet ni hur mycket deras stöd bidrar med åt er?
    - Går det att mäta värdet som avdelningen ger er på något sätt, t.ex. i tid, pengar, kvalitet eller annat?
    - Finns det sätt att visa på ekonomisk nytta av deras arbete?
    - Brukar ni ge återkoppling till avdelningen om effekten från deras bidrag?
- När du tänker på samarbetet med avdelningen, vad upplever du som deras största styrka?

Praktiskt:

- Skulle ni kunna ta fram underlag till oss om hur mycket det kostar för er per t.ex. dygn att ha produktionsstillestånd i den specifika produkten?
- Skulle ni kunna ta fram underlag för hur ofta det är produktionstopp och hur lång tid det brukar ta för avdelningen att lösa problemen så produktionsstillestånd upphävs?
- Kan ni uppskatta hur mycket ni sparar genom att ha avdelningen som leverantör?

Bilaga 4 – Intervju produktionsingenjör

Standardiserade intervjufrågor till produktionsingenjör.

Intervjufrågor till semistrukturerade intervjuer utgjordes av sju stycken förbestämda standardiserade frågor till produktionsingenjör hos kund. Syftet är att få kundens synvinkel på avdelningens bidrag för att kunna ställa det i relation till produktchefens och produktägarens perspektiv. Svaren är generaliserade och utifrån ett snitt. Det är ett uppskattat värde.

- Hur mycket snabbare kan avdelningen hjälpa er med tekniska ärenden jämfört med andra leverantörer?
    - Tid för avdelningen att åtgärda tekniskt problem:
    - Tid för andra leverantörer att åtgärda tekniskt problem:
- Hur mycket snabbare kan avdelningen hjälpa er med fysiska ärenden eller reparationer jämfört med andra leverantörer?
    - Tid för avdelningen att åtgärda fysiska problem:
    - Tid för andra leverantörer att åtgärda fysiska problem:
- Hur mycket bättre upplever du samarbetet med avdelningen jämfört med annan leverantör?
    - Hur ofta har ni kontakt med avdelningen:
    - Hur ofta har ni kontakt med andra leverantörer:
- Hur mycket underlättar det (sparad tid) att ni kan dela känslig information med avdelningen och inte andra leverantörer?
    - Tid att genomföra projekt eller samarbeten med avdelningen:
    - Tid att genomföra projekt eller samarbeten med annan leverantör:
- Hur mycket bättre kompetens anser du att avdelningen har jämfört med andra leverantörer? (siffra 1–10)
    - Jag upplever avdelningen kompetensnivå som:
    - Jag upplever andra leverantörers kompetensnivå som:
- Hur mycket starkare försäkran har du om att avdelningen åtgärdar problemet korrekt och i tid jämfört med andra leverantörer? (siffra 1–10)
    - Hur pålitlig känner du att avdelningen är:
    - Hur pålitlig känner du att andra leverantörer är:
- Hur mycket är den geografiska närheten en fördel för er? (siffra 1–10)
    - Det geografiska avståndet upplevs så här bra för avdelningen:
    - Det geografiska avståndet upplevs så här bra för andra leverantörer

Bilaga 5 - Observationspunkter

Standardiserade observationspunkter.

Standardiserade punkter att utgå ifrån vid strukturerade observationer. Materialet utgörs av åtta punkter och utvecklas med ostrukturerade punkter vid behov. Syftet är att utföra observationer på ett standardiserat sätt för att säkerställa effektivitet, reliabilitet och relevans i observationerna i förhållande till studiens syfte, frågeställningar och avgränsning.

Vad för sammanhang och dess syfte:

- Vad är det för sammanhang?
- Vilka är med under observationen?
- Vad är syftet med sammanhang?
- Hur resonerar de?
- Hur motiverar de beslut?
- Hur prioriterar de projekt?
- Hur fördelar de resurser i form av personal, tid, pengar?
- Hur gör de för att producera värde?